



JIAN WEN
SHAN HAI



见闻山海第一期后半部分

七月猫

2025 年 8 月 26 日

目录

1	关于优超不等式的简单说明	7
2	一道利用 $\tau(n)$ 估计的数论问题	8
3	关于素因子的一个结论	9
4	强三角不等式的一个应用	10
5	一个整除结论和一个算两次等式	11
6	有限域 $\mathbb{F}_2$ 中的无平方因式的多项式	12
7	将平方数表示成两个数码仅有 0, 1 的数字之差	14
7.1	$ X(r, t) $ 的粗略估计	14
7.2	三个引理	15
7.3	第一节中定理 1 的加强	18
8	多项式 $p(n)$ 的数码和在等差数列中的分布下界	19
8.1	关于多项式系数控制的引理	19
8.2	A 的下界估计	20
9	关于代数数在二进制下小数点后 1 的个数下界	23
9.1	预备说明	23
9.2	$\#(y , N)$ 的粗略估计	25
9.3	一种特殊情况的证明	26

9.4 “末尾级数”的处理	27
10 对“混沌现象”的简单介绍	31
11 一个 $\mathbb{F}_p$ 内的多项式问题	36
12 对于 Thue-Vinogradov Lemma 的推广	38
13 正项级数的简单介绍	42
13.1 基本性质	42
13.2 正项级数的比较判别方式	43
13.3 正项级数的其他判别方式	44
14 任意项级数	49
14.1 绝对收敛和条件收敛	52
15 一个小数部分求和问题	53
16 一点说明	54
17 一个常用的函数方程引理	55
18 最小作用量原理的简单介绍	57
19 角动量	58
20 加性组合初步探究: Shnirel'man 定理	59
20.1 稳定基	59
20.2 Shnirel'man 定理	60
21 n 维 Euclid 空间	64
21.1 Introduction	64
21.2 $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限	65
21.3 $\mathbb{R}^n$ 中的开集和闭集	65
21.4 列紧集和紧致集	67
22 Baire 纲定理在数学分析问题中的应用	68

23 Fourier 变换	69
23.1 Fourier 变换的简单介绍	69
23.1.1 一些铺垫	69
23.1.2 在有限区间上进行 Fourier 展开	70
23.1.3 复数形式	70
23.2 离散 Fourier 变换	71
23.3 一些简单的性质	72
24 群论基础	73
24.1 群的基本概念和一些例子	73
24.2 非 Abel 群的例子	74
24.2.1 置换群	74
24.3 群的简单性质	75
24.4 同态与同构	78
25 两个有趣的结论	79
26 最大根方法简介	83

前言

首先明确几点,

1. 创作这篇名为《见闻山海》的长篇文章的初衷就是把自己平时遇见的引理结论、优雅的题目、自己的原创题目以及学到的片面性的知识做一个积累性的汇总,并通过某些问题引出一些处理技巧或方法。不过,除了专业性学术知识,我还会记录高中三年的所思所想,以及对于历史、哲学、文学等人文学科的看法,就当留一个念想。本书的学术内容如果是个人原创会在标题中说明,大部分内容还是以积累为主,是一本学习笔记加感想感悟的书籍。我写东西遵从的原则永远是这三条:把悲伤写成幽默,把欢乐带给他人,把眼泪留给自己。由于本书的内容并不会让大众人看到,所以本书除了幽默成分可能还会包含一些不良悲观反社会的极端言论甚至暴论,请读者理性阅读,切勿共情。
2. 目前我现实中的处境并不是很好,在大多数环境其实基本没有人能和我交流数学,我有很多特别精妙的想法想说但根本没人听,所以我只能用这种方式来倾诉这些我自认为很美、很浪漫但别人却漠不关心甚至憎恨的东西。我不是一个传统意义上的理科生,我不喜欢甚至讨厌除了数学之外的一切理科,所以我跟那些擅长物理化学生物计算机的理科天才的共同话题其实并没有多少,但是在理科班级又并没有什么人会跟我讨论历史哲学这些似乎更加飘渺而不现实的东西,擅长文学的人自然更不会觉得跟一个数学疯子有什么共同话题,某种程度上算是孤独吧。
3. 我是仅仅是一名普通的高中生,刚刚经历了如渡劫般的双基考试,并没有精湛的学艺和超强的本领,写出来的东西一定是幼稚而不成熟的,请读者见谅!(只不过,这篇文章的读者也许只有作者本人,如果你有幸能认真的这本书,那恭喜我自己哦)
4. 我曾经是一个数学竞赛生,在高一度过了一段特别美好而遥不可及的梦幻时光,那时的自己多么希望通过 CMO 去全国数学最高学府读书呢,可惜命运一直都是无常的,后来因为一系列事情导致这个愿望没有实现,并且下场并不乐观。无遗憾,不青春!在这期间,你会渐知麻木与坚强的界限。站在一个高中生的角度,我只想说:不是所有的真心都能换来真心,不是所有的努力都能得到回报,不过我还是选择相信:这个世界仍然有光,总有一天会走出黑暗。

2025.1.20 下午两点整

《见闻山海》后半部分前言

由于作者最初不会 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$, 只能使用 word 文档来编辑文本内容, 所以整本书的前后部分和后半部分的排版效果会有一定程度上的区别. 跟前半部分一样, 我会将日常积累到的定理引理结论, 思想方法, 原创题目 (包括改编) 写入其中. 此外还有一些感悟甚至比较极端言论, 称为非理论部分, **请读者理性阅读, 切勿共情**; 但有不同的是: 这些内容不会放进目录. 并且在本书最后的俘虏中会加入前半部分的非理论内容.

在 2025 年的六月份开始, 我经历了太多事情了, 并且由于高考的失利, 我没能被高校的数学系录取, 而读了一个令我很不喜欢的专业: 物理, 目前我只能靠疯狂卷绩点并在大一下转专业到数院.

见闻山海不会断更, 直到我死. 第一期预计在明年的三月份结束.

1 关于优超不等式的简单说明

2025.8.26

首先,我们先介绍优超关系. 给出两列降序排列的数组 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 如果满足以下两个条件, 则称 $\mathbf{x}$ 优超于 $\mathbf{y}$. 记为 $\mathbf{x} \succ \mathbf{y}$

(1) 部分和大小关系: 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 有 $\sum_{i=1}^k x_i \geq \sum_{i=1}^k y_i$.

(2) 两个序列总和相等: 即 $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$.

定理 如果两个序列满足 $\mathbf{x} \succ \mathbf{y}$, 则对于任一凸函数 $f(x)$, 均有

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq \sum_{i=1}^n f(y_i)$$

证. 首先不妨记序列前 k 项的差值为 S_k , 即

$$S_k = \sum_{i=1}^k (x_i - y_i) \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

则 $S_n = 0$. 记 $X_i = \frac{f(x_i) - f(y_i)}{x_i - y_i}$, 则

$$\sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(y_i)) = \sum_{i=1}^n (x_i - y_i) X_i$$

则根据 Abel 求和公式, 上式等于

$$\sum_{i=1}^{n-1} S_i (X_i - X_{i+1}) + S_n X_n = \sum_{i=1}^{n-1} S_i (X_i - X_{i+1})$$

根据函数 f 为凸函数, 显然有 $X_i \geq X_{i+1}$, 那么上式非负

□

注 对于凹函数 $g(x)$, 我们只需要将不等号反向即可得到相同的命题.

2 一道利用 $\tau(n)$ 估计的数论问题

2025.8.26

先介绍一个熟知结论: 对于正实数 ε , $\tau(n) \ll n^\varepsilon$.

题目: 设 K 为正整数, $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 为正整数, 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_{n+1}$, 满足 $K \equiv a_i \pmod{a_{i+1}}$. 证明: 对任意正实数 ε , 均存在一个常数 $C > 0$, 使得 $K \geq Cn^{3-\varepsilon}$.

证 首先我们记 $b_i = \frac{K-a_i}{a_{i+1}}$. 那么

$$b_{i+1} = \frac{K-a_{i+1}}{a_{i+2}} < \frac{K-a_i}{a_{i+1}} = b_i$$

故得数列 $\{b_i\}_{i=1}^\infty$ 为严格递减数列. 又因为 $b_i = \frac{K-a_i}{a_{i+1}} > \frac{-a_i}{a_{i+1}}$, 并且 $\frac{-a_i}{a_{i+1}} > -1$, 故 $b_i \geq 0$. 所以我们有 $b_i \geq n+1-i$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n+1$. 故

$$K = a_{[\frac{n}{2}]} + a_{[\frac{n}{2}]+1}b_{[\frac{n}{2}]} \geq \frac{n}{2}a_{[\frac{n}{2}]+1}$$

下面我们进一步估计 $a_{[\frac{n}{2}]+1}$ 的大小, 考虑下面这组数

$$a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots, a_{[\frac{n}{2}]+1} - a_{[\frac{n}{2}]} \quad (1)$$

一共 $[\frac{n}{2}]$ 个数, 记 $M = \max\{\tau(K+1), \tau(K+2), \dots, \tau(2K)\}$, 则某个正整数 t 只能在 (1) 中至多出现 M 次. 若不然, 设某个整数 t 在 (1) 中出现了 $M+1$ 次, 记为

$$a_{i_1+1} - a_{i_1}, a_{i_2+1} - a_{i_2}, \dots, a_{i_{M+1}+1} - a_{i_{M+1}}$$

则对于每一个 $j \leq M+1$,

$$K+t = a_{i_j} + a_{i_j+1}b_{i_j} + a_{i_j+1} - a_{i_j} = a_{i_j+1}(b_{i_j} + 1)$$

那么 $K+t$ 有至少 $M+1$ 个正因数, 矛盾. 故 (1) 中数字分布形式为: 至多 M 个 1, M 个 2, $\dots$. 又由于 (1) 中共有 $[\frac{n}{2}]$ 个数, 所以 (1) 中数字之和至少为

$$M + 2M + 3M + \dots + [\frac{[\frac{n}{2}]}{M}]M \gg \frac{n^2}{M}$$

即 $a_{[\frac{n}{2}]+1} \gg \frac{n^2}{M}$, 所以 $K \gg \frac{n^3}{M}$. 再根据 $M = \max\{\tau(K+1), \tau(K+2), \dots, \tau(2K)\}$ 得, 对任意正实数 δ , $M \ll K^\delta$. 所以 $K \gg \frac{n^3}{K^\delta}$, 故

$$K \gg n^{3-\varepsilon}$$

□

3 关于素因子的一个结论

2025.8.27

定理 设 $a_1 < a_2 < \cdots$ 是正整数无穷递增数列. 证明: 对每个正整数 N , 可以找到 $i \neq j$, 使得 $a_i + a_j$ 具有大于 N 的素因子.

证 固定 N , 设 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 为所有不超过 N 的素数, 并假设 $a_i + a_j$ 的所有素因子均属于 $\{p_1, p_2, \cdots, p_k\}$. 固定整数 d , 且满足 d 大于所有 $a_v - a_u$, 其中 $1 \leq u < v \leq k+1$. 再取固定的正整数 $n > (p_1 p_2 \cdots p_k)^d$.

注意对所有的 $1 \leq i \leq k$, 有 $a_n + a_i > (p_1 p_2 \cdots p_k)^d$, 因此存在一个素数 $p_{j_i}, j_i \in \{1, 2, \cdots, k\}$, 使得

$$v_{p_{j_i}}(a_n + a_i) > d$$

再根据 j_i 均在 1 到 k 之间, 由抽屉原理, 必存在两个的 $j_u, j_v, u \neq v$, 使得 $j_u = j_v$.

我们记 $p = p_{j_u}$, 则

$$v_p(a_n + a_u) > d, v_p(a_n + a_v) > d$$

因此 $v_p(a_v - a_u) > d$, 和 $d > a_v - a_u$ 矛盾.

注 通过假设, 显然我们可以使得某两项加和的素因子幂次充分大, 然后即用抽屉原理将充分大的幂次对应的底素数相同, 即得矛盾.

4 强三角不等式的一个应用

2025.8.27

一般, 我们称如下关于两数加和素因子幂次的不等式称为强三角不等式.

对所有正整数 a, b ,

$$v_p(a+b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$$

如果我们定义 $|a|_p = p^{-v_p(a)}$ (我们称之为 a 的 p 进绝对值), 则有

$$|a+b|_p \leq \max\{|a|_p, |b|_p\}$$

显然这个不等式比一般的绝对值不等式强得多, 所以它有时被称为“强三角不等式”. 若 $v_p(a) \neq v_p(b)$, 显然 a, b 必有一个数为 p 的倍数, 此时不等号取等.

定理 (Erdős-Turan) 设 p 为奇素数, 那么对于一个由 n 个整数构成的集合 S , 可以找到 S 的一个子集 T , 含至少 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 个元素, 满足对所有不同的 $a, b \in S$, 均有

$$v_p(a+b) = \min\{v_p(a), v_p(b)\}$$

证 设 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 为 S 中所有元素. 记 $k_i = v_p(a_i)$, $a_i = p^{k_i}b_i$, 其中 $b_i > 0$ 和 p 互素.

设 I 为满足 b_i 模 p 的余数小于 $\frac{p}{2}$ 的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 构成的集合, J 为 I 的补集. 若 $i, j \in I$ 或 $i, j \in J$, 则 $b_i + b_j$ 不为 p 的倍数. 并且 I, J 之一必有一个集合至少有 $\frac{n}{2}$ 个元素, 不妨设是 I .

取 $T = \{a_i | i \in I\}$. 若 $i \neq j \in I$, 且 $k_i \neq k_j$, 则此时 $v_p(a_i + a_j) = \min\{v_p(a_i), v_p(a_j)\}$. 若 $i \neq j \in I$, 且 $k_i = k_j$, 那么 $v_p(a_i + a_j) = k_i + v_p(b_i + b_j) = k_i = \min\{k_i, k_j\}$. 证毕

5 一个整除结论和一个算两次等式

2025.11.8

结论 设 $m_1, m_2, \dots, m_r$ 和 $n_1, n_2, \dots, n_r$ 是正整数, 使得对每个正整数 $d > 1$, $m_1, m_2, \dots, m_r$ 中 d 的倍数不少于 $n_1, n_2, \dots, n_r$ 中 d 的倍数, 那么

$$n_1 n_2 \cdots n_r \mid m_1 m_2 \cdots m_r$$

证. 对 $d > 1$, 设 M_d 和 N_d 分别是 $m_1, m_2, \dots, m_r$ 和 $n_1, n_2, \dots, n_r$ 中 d 的倍数的个数, 显然 $M_d \geq N_d$, 对所有的 $d > 1$ 成立. 对每个素数 p , 有

$$v_p(m_1 m_2 \cdots m_r) = M_p + M_{p^2} + \cdots + M_{p^n} + \cdots \geq N_p + N_{p^2} + \cdots + N_{p^n} + \cdots$$

因此 $n_1 n_2 \cdots n_r \mid m_1 m_2 \cdots m_r$. □

结论 对任意正整数 n 和素数 p , 有

$$\sum_{k \geq 0} \left[\frac{n}{p^k} \right] = \sum_{i=1}^n \left[\log_p \left[\frac{n}{i} \right] \right]$$

证. 我们通过两种方式对满足 $ip^k \leq n$ 的正整数对 (i, k) 计数, 设有 f 对.

当 k 固定时, $i \leq \frac{n}{p^k}$, 对 i 求和得 $f = \sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{p^k} \right]$. 另一方面, 当 i 固定时, $k \leq \left[\log_p \left[\frac{n}{i} \right] \right]$, 故对 k 求和得 $f = \sum_{i=1}^n \left[\log_p \left[\frac{n}{i} \right] \right]$. □

6 有限域 $\mathbb{F}_2$ 中的无平方因式的多项式

2025.8.28

考虑集合

$$S_n = \left\{ f(x) = \sum_{j=0}^n \varepsilon_j x^j : \varepsilon_0 = 1, \varepsilon_j \in \{0, 1\} \right\}$$

即有限域 $\mathbb{F}_2$ 中常数项不为零的多项式全体.

定理 S_n 中几乎所有多项式均无平方因式.(无平方因式 (squarefree): 不被任何非常值多项式的平方整除), 换句话说

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\{f \in S_n : f \text{ is squarefree}\}|}{2^n} = 1$$

证 首先证明两个引理.

引理 1 对于一个可以任意大的固定实数 R , 满足以下条件的多项式 $f \in S_n$ 的个数 $= o(2^n)$. 存在 $Q \in \mathbb{Z}[x]$, $1 \leq \deg Q \leq R$, 且 $Q^2 | f$.

引理 1 的证明 首先证明多项式 f 的每一个复根的模长 < 2 .

假设存在 $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| \geq 2$ 为多项式 $f \in S_n$ 的根, 并设 $\deg f = m \leq n$, 那么

$$|f(\alpha)| \geq |\alpha|^m - \sum_{j=0}^{m-1} |\alpha|^j = \frac{(|\alpha| - 2)|\alpha|^m + 1}{|\alpha| - 1} > 0$$

故 $f(\alpha) \neq 0$, 矛盾.

再证明: 若 g 是 S_n 中某个多项式的因式, 则这样的 g 至多有 $(2 \cdot 4^R + 1)^{R+1}$ 个.

显然, g 的根的模长 < 2 . 那么根据韦达定理, g 的每一项系数不超过 2^R 与 2^R 的乘积 (第一个 2^R 代表根的乘积的一个上界, 第二个 2^R 代表从 r 个根里选取 k 个根的组合数的一个上界), 即每一项系数不超 4^R . 故存在至多 $(2 \cdot 4^R + 1)^{R+1}$ 个 g .

对某个固定的 g , 由于 S_n 中的多项式常数项均为 1, 故 g 的常数项必不为零, 即 $x \nmid g(x)$. 设 $f(x) = \sum_{j=0}^n \varepsilon_j x^j \in S_n$ 被 g^2 整除, 考察由 $\omega(x) = \sum_{j=0}^n \varepsilon'_j x^j \in S_n$ 构成的集合 $T_n(f)$, 其中 $\omega(x)$ 仅有一项系数和 $f(x)$ 不同 (显然不能是常数项不同, 常数项均为 1). 显然 $|T_n(f)| = n$, 必存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $f(x) - \omega(x) = \pm x^k$, 所以 $g^2 \nmid f - \omega$, 所以 $g^2 \nmid \omega$.

下证: 对两个不同的 $f_1, f_2 \in S_n$, $T_n(f_1)$ 和 $T_n(f_2)$ 的交集为空, 若不然, 存在一个 $\omega(x)$ 属于两者交集, 那么 $f_i - \omega$ 均为一个非常值的 x 的幂次

$$f_1(x) - \omega(x) = \pm x^{k_1}, f_2(x) - \omega(x) = \pm x^{k_2}$$

由 $g^2|f_i$, 得到 $g^2|f_1 - f_2$. 当 $k_1 = k_2$ 时, 根据 $f_1 \neq f_2$, 显然两者的符号相反, 得 $g^2|2x^{k_1}$, 矛盾. 当 $k_1 \neq k_2$ 时, 不妨 $k_1 > k_2$, 由于 $x \nmid g(x)$, 所以 $g^2|x^{k_1-k_2} \pm 1$, 而 $x^{k_1-k_2} \pm 1$ 得根互不相同, 矛盾.

每个被 g^2 整除的 f 均对应了 n 个不同的 S_n 中的多项式不被 g^2 整除, 且这些不同的 f 对应的 n 个多项式也不同, 故 f 的个数 $\leq \frac{2^n}{n+1}$. 而 g 的个数至多 $(2 \cdot 4^R + 1)^{R+1}$ 个, 故 $f \in S_n$ 且存在平方因式的个数至多为 $\frac{(2 \cdot 4^R + 1)^{R+1}}{n+1} \cdot 2^n$. 证毕

引理 2 对于一个固定实数 R , 若 f 满足: 存在一个次数 $> R$ 的多项式 g , 使得 $g^2|f$, 那么这样的 f 的个数 $\leq 2^{n+1-R}$.

引理 2 的证明 若 $g^2|f$, $\deg g > R$, 则 $\deg(\frac{f}{g^2}) \leq n - 2r$. 固定 g , 那么 f 不超过 2^{n-2r+1} 个. 由于 g 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中的常数项为 1, 故 $\mathbb{F}_2[x]$ 中使 $\deg g = r$ 的 g 不超过 2^r 个. 对 r 求和, 这样的 f 不超过

$$\sum_{r>R} 2^r \cdot 2^{n-2r+1} = 2^{n+1-R}$$

个. 证毕

回到定理 1 的证明, 取 $R = R(n) = \sqrt{\ln \ln n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $R \rightarrow \infty$, 那么在引理 1,2 中取 $n \rightarrow \infty$, 易知 $\frac{(2 \cdot 4^R + 1)^{R+1}}{n+1} \cdot 2^{1-R} \rightarrow 0$, 所以满足条件的 f 的个数 $= o(2^n)$. 即证明了定理 1.

注 本质是利用 f 常数项不为零的性质, 将 f 局部微调生成一个单项式 x^k , 然后即找到了多个 (阶更大) 不被 g^2 整除的元素.

7 将平方数表示成两个数码仅有 0, 1 的数字之差

2025.9.15

本文讨论的问题是: 将平方数表示为两个数码仅有 0, 1 的数字之差. 我们先定义一类集合: 对于给定的正整数 $b \geq 3$,

$$S = S(b) = \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \varepsilon_j b^j : \varepsilon_j \in \{0, 1\}, \text{仅有有限个 } \varepsilon_j = 1 \right\}$$

即 b 进制下数码仅有 0, 1 的全体数字. 和

$$\begin{aligned} S' = S'(b) &= \{m_1 - m_2 : m_1, m_2 \in S, m_1 > m_2\} \\ &= \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \varepsilon_j b^j : \varepsilon_j \in \{-1, 0, 1\}, \text{除有限个 } \varepsilon_j \text{ 之外, 其余 } \varepsilon_j \text{ 均为 } 0 \right\} \end{aligned}$$

及对于给定的正整数 r, t ,

$$X(r, t) = \{u \in [b^{r-1}, b^r) : \gcd(b, u) = 1, tu^2 \in S'\}$$

如果某个 $u \in X(r, t)$, 那么必有

$$tu^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k(u) b^k$$

本文的核心内容为估计集合 $X(r, t)$ 的大小. 我们将证明:

$$|X(r, t)| \ll_b 3^{\frac{\ln((1+\sqrt{2})b)}{\ln(3b)} \cdot r}$$

7.1 $|X(r, t)|$ 的粗略估计

定理 1 $|X(r, t)| \leq 3^{r+1} \cdot b^2$

证. 对于正整数 m, s : $m \in S'$ 当且仅当 $b^s m \in S'$. 故不妨设 $b \nmid t$, 我们可以假设 $X(r, t)$ 非空, 否则结论成立. 任取某个 $u_0 \in S'$, 那么 $tu_0^2 \in S'$, 设

$$tu_0^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha'_k b^k$$

其中 $\alpha_k \in \{-1, 0, 1\}$. 根据 $(u_0, b) = 1$, 显然 $\alpha_0 \neq 0$, 故 $(b, t) = 1$.

对于一个固定的 $r+2$ 元数组 $(\alpha'_0, \alpha'_1, \dots, \alpha'_r, u_0)$, 其中 $u'_0 \in [0, b^2)$, $\alpha'_i \in \{-1, 0, 1\}$, 一共有 $3^{r+1} \cdot b^2$ 组. 下面证明: 对于任意 $u_0 \in [0, b^2)$, 至多存在一个 $u \in X(r, t)$, 使得 $u \equiv u_0 \pmod{b^2}$, 且 $\alpha_i(u) = \alpha'_i, i = 0, 1, \dots, r$. 即证 $X(r, t)$ 至多有 $3^{r+1}b^2$ 个元素.

反证法, 假设存在 $u \neq v \in X(r, t)$, 使得 $u \equiv v \pmod{b^2}$, 且 $\alpha_i(u) = \alpha_i(v), 0 \leq i \leq r$. 设 p 为 b 的一个素因子, 那么由 $(b, u) = 1, p \nmid u$. 显然 $p^2 | u - v$. 下面考察 $(b^{r+1}, u + v)$: 由于

$$tu^2 = \sum_k \alpha_k(u)b^2, tv^2 = \sum_k \alpha_k(v)b^2$$

则 $tu^2 - tv^2 = \sum_{k \geq r+1} \alpha_k b^k \equiv \pmod{b^{r+1}}$. 由于 $(b, t) = 1$, 那么 $(u + v)(u - v) \equiv \pmod{b^{r+1}}$. 对 $p|b$: 若 p 为奇素数, 则 $(u + v, u - v) = (u - v, 2u)$ 不是 p 的倍数, 故 $p \nmid u + v$; 若 $p = 2$, 则 $(u + v, u - v) = (u - v, 2u)$ 的素因子分解中仅含一个 2, 故 $2 \parallel u + v$. 所以 $(b^{r+1}, u + v) \leq 2$. 故 $b^r | u - v$. 而 $u, v < b^r$, 矛盾. $\square$

7.2 三个引理

为了加强对 $X(r, t)$ 大小的估计, 我们需要考察使 $tu^2 \in S'$ 的相邻的 u 恰好间距为定值时的个数. 而改进关键在于注意到如下有限数列的个数具有非平凡上界.

固定两个正整数 j, s , 设 K 是由满足下面两个条件的 s -元数列 $(k_1, k_2, \dots, k_s)$ 构成的集合.

- (1). 对每个 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, $k_i \in \{1, 2, 3\}$.
- (2). 对每个 $i \in \{j+1, \dots, s\}$, 若 $k_{i-j} \in \{2, 3\}$, 则 $k_i \in \{1, 2\}$

称这样的集合 K 为“吉祥的”.

引理 1 $|K| \leq (\frac{3}{1+\sqrt{2}})^j (1 + \sqrt{2})^s$

证. 对于 $t = 1, \dots, j$, 定义 K_t 为满足条件 (1)(2) 且下标间距 j 的 $[\frac{s-t}{j}] + 1$ 元组

$$(k_t, k_{t+j}, \dots, k_{t+j[\frac{s-t}{j}]})$$

构成的集合, 即 K 的 t 个下标 $\text{mod } j$ 的划分, 因此根据乘法原理

$$|K| = \prod_{t=1}^j |K_t|$$

其中 $s = \sum_{t=1}^j ([\frac{s-t}{j}] + 1)$.

固定 t , 考察 K_t 中的全体元素, 不妨记为 $(w_1, w_2, \dots, w_{[\frac{s-t}{j}]+1})$. 对每个 $i \in \{1, \dots, [\frac{s-t}{j}] + 1\}$, 若 $w_i \in \{2, 3\}$, 则 $w_{i+1} \in \{1, 2\}$. 设 N_i 为 K_t 中 $(w_1, \dots, w_i)$ 的个数, 显然 $N_1 \leq 3$, 通过简单列举: $N_2 \leq 7$. 下面我们通过递推的方式考察 N_i : 对满足条件的 $(w_1, \dots, w_i)$, 分为两种情

况: 若 $w_{i-1} \in \{2, 3\}$, 那么 w_i 有两种取值; 若 $w_{i-1} = 1$, 此时设使得 $w_{i-1} = 1$ 的 $(w_1, \dots, w_{i-1})$ 有 $M_{i-1} (\leq N_{i-2})$ 个, 则 w_i 有三种取值. 故

$$N_i = 2(N_{i-1} - M_{i-1}) + 3M_{i-1} = 2N_{i-1} + M_{i-1} \leq 2N_{i-1} + N_{i-2}$$

故 $N_i \leq 3(1 + \sqrt{2})^{i-1}$, 所以 $|K_t| = N_{\lceil \frac{s-t}{j} \rceil + 1} \leq 3(1 + \sqrt{2})^{\lceil \frac{s-t}{j} \rceil}$. 所以

$$|K| \leq \prod_{t=1}^j \left(3(1 + \sqrt{2})^{\lceil \frac{s-t}{j} \rceil} \right) = \left(\frac{3}{1 + \sqrt{2}} \right)^j (1 + \sqrt{2})^s$$

即证. □

引理 2 设 $b \geq 5$ 为奇数, r, j, a, t 为固定的正整数, $j \leq r$, $b^j \parallel a$. 满足 $(b, u) = 1$, 且 $tu^2, t(u+a)^2 \in S'$ 的 $u < b^r$ 的个数 $\leq (b-1) \cdot 3^j (1 + \sqrt{2})^{r-j}$.

证. 同理, 不妨设 $b \nmid t$, 由 $tu^2 = \sum_k \alpha_k(u)b^k$ 及 $\alpha_0 \neq 0$, 得 $(b, t) = 1$. 记

$$D(u) = t(u+a)^2 - tu^2 = ta(2u+a) = 2at \cdot u + a^2t$$

我们设

$$tu^2 = \sum_{k \geq 1} \alpha_k b^k, \quad t(u+a)^2 = \sum_{k \geq 1} \beta_k b^k$$

其中 $\alpha_k, \beta_k \in \{-1, 0, 1\}$, 则记

$$D(u) = \sum_{k \geq 0} d_k b^k$$

其中 $d_k = \beta_k - \alpha_k \in [-2, 2]$. 将 u 写为 b 进制:

$$u = \sum_{k=0}^{r-1} u_k b^k, \quad u_k \in [0, b-1], \quad (u_0, b) = 1$$

注意当 $b \geq 5$ 时, $\beta_k - \alpha_k \in (-\frac{b}{2}, \frac{b}{2})$, 故 $D(u)$ 的上述表示方法唯一.

取一个 $v < b^r$ 且 $v \neq u, (v, b) = 1$, 并且 $tv^2, t(v+a)^2$ 均属于 S' , 并设 $b^l \parallel v-u$. 不妨设 $l \geq 1$ (否则满足条件的 u 模 b 互不同余, 满足条件的 u 的个数 $\leq b-1$, 结论成立). 那么 $b^{j+l} \parallel D(u) - D(v)$.

考察任意以 $u_0, u_1, \dots, u_{i-1}$ 为前 l 项的 $m \neq n$, 则 $b^l \mid m-n$, 则 $b^{l+j} \mid D(m) - D(n)$, 即 $D(m), D(n)$ 前 $l+j$ 项相同. 进一步, 若 m, n 第 $l+1$ 项相同, 即 $b^l \parallel m-n$, 由 $b^{l+j} \parallel D(m) - D(n)$ 得 $D(m), D(n)$ 对应的 d_{l+j} 不同. 当 $u_0, u_1, \dots, u_{l-1}$ 固定时 (显然 $l < r$), $d_0, d_1, \dots, d_{l+j-1}$ 被唯一确定. 且不同的 u_l 对应不同的 d_{l+j} . 故至多存在一个 u_l , 使得 $d_{l+j} = 0$. 我们称这种 u_l 的选择是“好的”.

由于 b 是奇数, 且 $(b, tu) = 1$, 可以得出 $(b, t(u+v)) = (b, u+v) = 1$ (若不然, 任取 $p|(b, u+v)$, $p|u-v$, 则 $p|2u$, 矛盾). 所以 $b^l \parallel tu^2 - tv^2$. 同理可得当 $u_0, u_1, \dots, u_{l-1}$ 固定时, $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}$ 被唯一确定. 且不同的 u_l 对应不同的 α_l . 由于 $tu^2 \in S'$, 故 u_l 至多有三种取值使得 $tu^2 \in S'$. 特别需注意: 对于不好的 $u_{l-j}, d_l \neq 0$, α_l 至多取两个值, 至多有两个 u_l 使得 $tu^2, t(u+a)^2 \in S'$.

因为 $b \nmid u$, 故 u_0 至多有 $b-1$ 个选择. 固定 u_0 , 考察 $u_1, \dots, u_{r-1}$: 对于 $l \in \{1, \dots, r-1\}$, 及任何 $(u_1, \dots, u_{l-1})$, u_l 至多有三种选择, 设为 $r_i = r_i(u_0, \dots, u_{l-1}), i \in \{1, 2, 3\}$, 并且至多有一个 r_i 为好的, 我们规定为 r_1 . 定义一系列一一映射 $\varphi_l(u_l) = i$ 为 u_l 取到的 r_i 的下角标 (只能选取其中一个下标). 注意 $(\varphi_0, \dots, \varphi_{r-1})$ 由 $(u_0, u_1, \dots, u_{r-1})$ 唯一决定. 所以 u 由 $(\varphi_0(u_0), \varphi_1(u_1), \dots, \varphi_{r-1}(u_{r-1}))$ 唯一决定. 此外, 若 $l \in \{j+1, \dots, r-1\}$ 且 u_{l-j} 非好的, 即 $\varphi_{l-j}(u_{l-j}) \in \{2, 3\}$, 则 $\varphi_l(u_l) \in \{1, 2\}$ (即可能是好的, 也可能非好的, 且至多两种选择), 故 $(\varphi_1(u_1), \dots, \varphi_{r-1}(u_{r-1}))$ 为满足引理 1 中条件的序列, 故至多有 $3^j(1+\sqrt{2})^{r-j}$ 种. 故 $u < b^r$ 至多 $(b-1) \cdot 3^j(1+\sqrt{2})^{r-j}$ 个. $\square$

引理 3 设 $b \geq 3 \in \mathbb{N}^+$, 固定 $1 \leq l \leq r$ 及 t . 存在 3^{r-l+2} 个长度 $< 2b^l$ 的不交区间, 这些区间的并包含所有满足 b 进制下 r 位数 u , 且 $tu^2 \in S'$ 的全体 u .

证. 设 s 为满足

$$\frac{b^{s-1}}{b-1} < t \leq \frac{b^s}{b-1}$$

的唯一正整数. 对于 $u < b^r$ 及 $tu^2 \in S'$ 的正整数 u , 设 $tu^2 = \sum_{k=0}^{2r+s-1} \alpha_k b^k, \alpha_k \in \{-1, 0, 1\}$. 对于

$$\alpha_{s+r+l-2}, \alpha_{s+r+l-1}, \dots, \alpha_{s+2r-1}$$

设

$$\alpha = \sum_{k=r+s+l-2}^{s+2r-1} \alpha_k b^k - \sum_{k=0}^{s+r+l-3} b^k; \quad \beta = \sum_{k=s+r+l-2}^{s+2r-1} \alpha_k b^k + \sum_{k=0}^{s+r+l-3} b^k$$

为关于 $(\alpha_{s+r+l-2}, \alpha_{s+r+l-1}, \dots, \alpha_{s+2r-1})$ 函数. 易证: $[\alpha, \beta]$ 两两不交. 只需做差验证当 $a < A$ 时,

$$(mm \cdots ma11 \cdots 1)_b < (mm \cdots mA - 1 - 1 \cdots - 1)_b$$

即可, 前半部分 m 的个数和后半部分 $1, -1$ 的个数均相同.

由于 $b^{r-1} < u < b^r$ 及 $tu^2 \in S'$, 故 tu^2 必位于某一个区间 $[\alpha, \beta]$ 中, 即得 $u \in [\sqrt{\frac{\alpha}{t}}, \sqrt{\frac{\beta}{t}}] \cap [b^{r-1}, b^r]$, 设它为 $[q, f]$, 显然它们两两不交. 并注意

$$f - q \leq \sqrt{\frac{\beta}{t}} - \sqrt{\frac{\alpha}{t}} < \frac{\beta - \alpha}{tq} \leq \frac{\beta - \alpha}{tb^{r-1}} < \frac{2b^{s+r+l-2}/(b-1)}{b^{s+r-2}/(b-1)} = 2b^l$$

并注意 $\alpha_{s+r+l-2}, \alpha_{s+r+l-1}, \dots, \alpha_{s+2r-1}$ 具有 3^{r-l+2} 种选择. $\square$

7.3 第一节中定理 1 的加强

本节我们将第一节中的 $O(3^r)$ 加强至 $O(3^{cr})$, 其中 $c < 1$.

定理 2 设 $b \geq 5$ 为奇数,

$$|X(r, t)| \ll_b 3^{\frac{\ln((1+\sqrt{2})b)}{\ln(3b)} \cdot r}$$

证. 待定正整数 $l (\leq r)$, 由于引理 3, $X(r, t)$ 被包含在 3^{r-l+2} 个不交区间 $[q_i, f_i]$ 的并集中, $i = 1, 2, \dots, 3^{r-l+2}$. 对 $i = 1, \dots, 3^{r-l+2}$ 和 $k = 1, \dots, b-1$, 记

$$X_{i,k}(r, t) = \{u \in X(r, t) : u \in [q_i, f_i], u \equiv k(b)\}$$

显然 $X_{i,k}(r, t)$ 两两不交. 记 $n_{i,k} = |X_{i,k}(r, t)|$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{3^{r-l+2}} \sum_{k=1}^{b-1} \frac{n_{i,k}(n_{i,k}-1)}{2} &= \sum_{i=1}^{3^{r-l+2}} \sum_{k=1}^{b-1} |\{(u, v) : u, v \in X_{i,k}(r, t), u < v\}| \\ &= \sum_{1 \leq a < 2b^l} \sum_{i=1}^{3^{r-l+2}} \sum_{k=1}^{b-1} |\{(u, v) : u, v \in X_{i,k}(r, t), v - u = a\}| \\ &\leq \sum_{\substack{1 \leq a < 2b^l \\ b|a}} |\{(u, v) : u, v \in X(r, t), v - u = a\}| \\ &\leq \sum_{1 \leq a < 2b^l} \sum_{\substack{1 \leq j \leq l \\ b^j \parallel a}} (b-1) \cdot 3^j (1 + \sqrt{2})^{r-j} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq l} \sum_{\substack{b^j \parallel a \\ 1 \leq a < 2b^l}} (b-1) \cdot 3^j (1 + \sqrt{2})^{r-j} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq l} 2b^{l-j} (b-1) \cdot 3^j (1 + \sqrt{2})^{r-j} \\ &\ll_b b^l (1 + \sqrt{2})^r \end{aligned}$$

故

$$|X(r, t)| = \sum_{i,k} n_{i,k} \leq \sum_{i,k} \left(1 + \frac{n_{i,k}(n_{i,k}-1)}{2}\right) \ll_b 3^{r-l} + b^l (1 + \sqrt{2})^r$$

取 $l = \left\lceil \frac{\ln 3 - \ln(1+\sqrt{2})}{\ln(3b)} \cdot r \right\rceil + 1$, 即证. □

8 多项式 $p(n)$ 的数码和在等差数列中的分布下界

2025.9.13

本文的核心内容是: 当 $(m, q-1) = 1$ 时, 估计 $s_q(n)$ 在等差数列中至少有多少个, 即

$$A = |\{0 \leq n < N : s_q(p(n)) \equiv g \pmod{m}\}|$$

的下界. 其中 $p(n)$ 为正整数系数多项式, $q, m \geq 2$ 为正整数, 且 $(m, q-1) = 1$.

实质就是找出一些满足条件的正整数 n . 问题关键在于利用一个控制多项式系数的处理技巧, 使得带入 q 的高次幂后多项式各项相加进位次数不超过 1, 这样就可以求出 $s_q(p(n))$, 该表达式应仅与带入的 q^k 有关.

8.1 关于多项式系数控制的引理

先说明这个处理技巧: m_0, m_1, m_2, m_3 为待定正实数, 设

$$t(x) = m_3x^3 + m_2x^2 - m_1x + m_0$$

及

$$T_l(x) = (t(x))^l = \sum_{i=0}^{3l} c_i x^i$$

技巧核心在于调整 m_i 的大小, 使得 c_i 中恰好有一个负数, 且系数不能过大, 这样才能保证进位次数尽可能小, 并求出 $s_q(p(n))$.

引理 1 对全体满足

$$1 \leq m_0, m_2, m_3 < q, 0 < m_1 < \frac{1}{l(6l)^l}$$

的正实数 $m_i, i = 0, 1, 2, 3$, 我们有 $c_1 < 0$, 对任何 $i \neq 1, c_i > 0$.

证. 注意到 $T_l(x)$ 系数 c_i 的绝对值必然小于 $(qx^3 + qx^2 + qx + q)^l$ 对应的系数 (因为 $|m_i| < q$), 所以也必然小于它们之和, 即

$$|c_i| < (4q)^l$$

注意: $c_0 = m_0^l > 0$, $c_1 = -lm_1m_0^{l-1}$, 下设 $2 \leq i \leq 3l$ 并考察 x^i 项系数. 设

$$\begin{aligned} r(x) &= T_l(x) - (m_3x^3 + m_2x^2 + m_0)^l \\ &= \sum_{j=1}^l \binom{l}{j} (-m_1x)^j (m_3x^3 + m_2x^2 + m_0)^{l-j} \\ &= \sum_{j=1}^{3l-2} d_j x^j \end{aligned}$$

最后一步角标范围是因为 $r(0) = 0, \deg r \leq 3l - 2$. 显然 $(m_3x^3 + m_2x^2 + m_0)^l$ 中每一项系数均 ≥ 1 . 因为 $m_0, m_2, m_3 \geq 1$, 且对每一个 $i \geq 2$, 均至少有一种方式表示成 $3i_1 + 2i_2$ 的形式, $i_1, i_2 \in \mathbb{N}$. 下面只需控制足够小的 $|m_1|$, 使得 $|d_j| < 1$ 即可完成证明.

注意到 $r(x)$ 各项展开系数的绝对值必然小于

$$\sum_{j=1}^l \binom{l}{j} (m_1x)^j (qx^3 + qx^2 + q)^{l-j}$$

的对应项系数 (显然均大于零), 那必然小于它们之和, 即

$$|d_j| < \sum_{j=1}^l \binom{l}{j} (m_1)^j (3q)^{l-j} < \sum_{j=1}^l 2^l (m_1)^j (3q)^l = lm_1(6q)^l$$

再根据 $m_1 < \frac{1}{l(6q)^l}$, 即证. □

8.2 A 的下界估计

在估计之前, 我们先介绍一个极其熟知的结论.

引理 2 对 $1 \leq b < q^k$ 和 $a, k \geq 1$, 有

1. $s_q(aq^k + b) = s_q(a) + s_q(b)$
2. $s_q(aq^k - b) = s_q(a - 1) - s_q(b - 1) + k(q - 1)$

证明过易, 暂略.

定理 1 设 $q, m \geq 2$ 和 g 为任意给定正整数, $(m, q - 1) = 1$. $p(n)$ 为正整数系数多项式. 存在常数 $C = C(q, m, p) > 0$ 和 $N_0 = N_0(q, m, p)$, 使得对任意 $N > N_0$

$$|\{0 \leq n < N : s_q(p(n)) \equiv g \pmod{m}\}| \geq CN^{\frac{4}{3q+1}}$$

证. 为了阐明构造过程, 我们先考察 $p(x) = x^h, h \geq 1$ 情形.

待定一个正整数 u , 为了让 $t(x)$ 的系数变为整数, 我们提出一个公因式 q^{u-1} . 注意

$$t(x) = q^{u-1} \left(\frac{m_3}{q^{u-1}} x^3 + \frac{m_2}{q^{u-1}} x^2 - \frac{m_1}{q^{u-1}} x + \frac{m_0}{q^{u-1}} \right)$$

根据引理 1, 对全体满足 $q^{u-1} \leq m_0, m_2, m_3 < q^u$ 和 $1 \leq m_1 < \frac{q^{u-1}}{h(6q)^h}$ 的正整数, 有 $T_l(x) = p(t(x))$ 除 x 项系数为负, $x^2, x^3, \dots, x^{3l}$ 项系数均为正, 且 $|c_i| < (4q^u)^h$.

下面确定 u , 设 $u \in \mathbb{N}^+$ 使得

$$q^u > 2hq(6q)^h$$

显然此时 m_1 对应的区间非空. 再设 $k \in \mathbb{N}^+$ 使得

$$k > hu + 2h$$

那么

$$q^k > q^{hu} \cdot q^{2h} \geq (4q^u)^h > |c_i|$$

这一步的核心就是避免进位 (结合引理 2).

由于 $|c_i| \geq 1$, 故

$$\begin{aligned} s_q(p(t(q^k))) &= s_q(c_{3h}q^{k \cdot 3h} + \dots + c_2q^{k \cdot 2} - |c_1|q^k + c_0) \\ &= \sum_{i=3}^{3h} s_q(c_i) + s_q(c_2 - 1) + k(q - 1) - s_q(|c_1| - 1) + s_q(c_0) \end{aligned}$$

记为 $k(q - 1) + M$. M 仅依赖于 m_0, m_1, m_2, m_3 , 因为 c_i 仅依赖于 m_i , 并不依赖于 k, q . 所以当 m_i 固定时, M 固定. 对于 $k = hu + 2h + 1, \dots, hu + 2h + m$, $s_q(p(t(q^k)))$ 遍历 $\text{mod } m$ 的完系. 取满足条件的一个 $n = t(q^{k_0})$.

下面计数: 首先根据 $k > u$, 对于不同的 (m_0, m_1, m_2, m_3) , 对应的 $t(q^k)$ 必然互不相同. $n = t(q^{k_0})$ 可以取到

$$(q^u - q^{u-1})^3 \left(\frac{q^u}{hq(6q)^h} - 1 \right) \geq \frac{(1 - 1/q)^3}{2hq(6q)^h} \cdot q^{4u} \geq \frac{1}{16hq(6q)^h} \cdot q^{4u}$$

个不同值, 且这些 n 小于

$$q^u \cdot q^{3(hu+2h+m)} = q^{3(2h+m)} \cdot q^{u(3h+1)}$$

取 u 满足

$$q^{3(2h+m)} \cdot q^{u(3h+1)} \leq N < q^{3(2h+m)} \cdot q^{(u+1)(3h+1)}$$

所以至少有

$$\frac{1}{16hq(6q)^h} \cdot q^{4u} \geq \frac{1}{16hq(6q)^h} \cdot q^3 \cdot \left(\frac{N}{q^{3(2h+m)}} \right)^{\frac{4}{3h+1}} \gg_{q,m,p} N^{\frac{4}{3h+1}}$$

个符合要求的正整数 n .

最后我们考察一般情形: $p(x) = a_h x^h + a_{h-1} x^{h-1} + \cdots + a_0$, $a_i \in \mathbb{N}^+$. 对同样条件的 m_i , 仍然可以做到使一次项系数小于 0, 其余次项系数均大于 0, 此时 $p(t(x))$ 系数绝对值小于

$$4(q^u)^h \left(\sum_{i=0}^h a_i \right)$$

取 $k > hu + 2h + \log_q \left(\sum_{i=0}^h a_i \right)$,

$$q^k > \left(\sum_{i=0}^h a_i \right) (4q^u)^h > |p(t(x)) \text{ 的系数}|$$

后面的过程同理可证.

□

9 关于代数数在二进制下小数点后 1 的个数下界

2025.9.26 — 2025.9.30

9.1 预备说明

先简单介绍一些概念: 对于 $\alpha \in \mathbb{C}$, 若存在一个首一多项式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得 f 以 α 为根, 则称 α 为代数数, 否则为超越数, 称 $\deg f$ 为 α 的代数次数. 我们根据代数基本定理可以证明全体代数数集至多可数, 所以间接说明了超越数的存在性.

本文的内容是估计代数数 x 在二进制小数点后 N 为内 1 的个数的阶至少为 N^ε , ε 为某个小于 1 的实数. 对于

$$x = (\cdots x_{-2}x_{-1}x_0.x_1x_2x_3\cdots)_2$$

对于某个固定的正无理数 x , 定义一个函数 $\#(x, N)$, 其中 $N \in \mathbb{N}_0$: $\#(x, 0)$ 为 $[x]$ 中 1 的个数, $\#(x, N)$ 为 x 小数点向右数 N 位后截止, 左侧数码中 1 的个数. 设 x 的代数次数为 D , 我们将证明存在一个常数 $C > 0$, 使得

$$\#(x, N) \geq CN^{\frac{1}{D}}$$

定义: 集合 $\mathcal{P} = \{p \in \mathbb{Z} : x_p = 1\}$ 为数码 1 对应的下标 (可以 ≤ 0), $\mathcal{P}$ 的特征函数为 $1_{m \in \mathcal{P}} = r_1(x, m)$. 此时

$$x = \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{2^p} = \sum_m \frac{r_1(x, m)}{2^m}$$

及

$$\#(x, N) = \sum_{p \leq N, p \in \mathcal{P}} 1 = \sum_{m \leq N} r_1(x, m)$$

其中 p, m 可以小于 0. 再拓展定义 $r_d(x, m)$ 为集合 $\{(p_1, p_2, \cdots, p_d) \in \mathcal{P}^d : m = p_1 + p_2 + \cdots + p_d\}$ 的个数. 则有递推关系 $r_d(x, m) = \sum_{i+j=m} r_{d-1}(x, i)r_1(x, j)$. 那么由归纳易知

$$r_d(x, m) = \sum_{i_1+i_2+\cdots+i_d=m} r_1(x, i_1)r_1(x, i_2)\cdots r_1(x, i_d)$$

以及

$$x^d = \sum_m \frac{r_d(x, m)}{2^m}$$

那么

$$\sum_{m \leq N} r_d(x, m) = \sum_{i_1+i_2+\cdots+i_d \leq N} r_1(x, i_1)r_1(x, i_2)\cdots r_1(x, i_d) \leq \left(\sum_{k \leq N} r_1(x, k)\right)^d$$

见闻山海第一期第 23 页 (共 90 页)

下标 i_j 仅有有限个小于 0.

下面定义一个“末尾级数”:

$$T_d(x, R) = \sum_{m \geq 1} \frac{r_d(x, R+m)}{2^m}$$

定理 1.1 对于正无理数 $x \in (1, 2)$, 有

$$r_d(x, n) \leq \binom{n+d-1}{d-1}$$

并且对于 $1 \leq R \leq N$,

$$T_d(x, R) < \frac{(N+d)^d}{(d-1)!(N+1)}$$

及

$$\sum_{0 \leq R \leq N} T_d(x, R) < \frac{(N+d)^d}{(d-1)!}$$

证 由于 $x \in (1, 2)$, 则 $[x] = x_0 = 1$. 根据 $r_d(x, n) = \sum_{i_1+i_2+\dots+i_d=n} r_1(x, i_1)r_1(x, i_2) \cdots r_1(x, i_d)$ 以及 $r(x, i) \leq 1$ 第一个不等式显然. 下估 $T_d(x, R)$: 显然根据定义

$$T_d(x, R) \leq \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2^m} \binom{R+m+d-1}{d-1}$$

记 $U_d(R) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2^m} \binom{R+m+d-1}{d-1}$, 写出关于 d 的递推式:

$$U_d(R) = 2U_{d-1}(R) + \binom{R+d-1}{d-1}$$

$$U_d(R) < \frac{(R+d)^{d-1}}{(d-1)!} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{d-1}{R+d} \right)^n = \frac{(R+d)^d}{(d-1)!(R+1)}$$

下面只需验证: 对于 $R \leq N$,

$$\frac{(R+d)^d}{(d-1)!(R+1)} \leq \frac{(N+d)^d}{(d-1)!(N+1)}$$

即可

□

9.2 $\#(|y|, N)$ 的粗略估计

定理 2.1(Thue-Sigel-Roth) 对于给定的实无理代数数 x 和任意实数 $\varepsilon > 0$, 至多存在有限组 $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ 使得不等式

$$\left| x - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{b^{2+\varepsilon}}$$

该定理本文不予证明, 间接指出 x 中 1 的间距不会太大.

定理 2.2 固定一个正无理数 x , 将 $\mathcal{P}$ 中的元素由小到大排列: $p_1, p_2, \dots$, δ 为任意给定正实数, 那么

(1) 对于任意充分大的正整数 m , 有

$$p_m < (2 + \delta)p_{m-1}$$

(2) 对于任意充分大的正整数, 区间

$$\left(\frac{k}{2 + \delta}, k \right)$$

内必有一个元素属于 $\mathcal{P}$.

(3) 对任意充分大的正整数 n 和任意给定的正实数 ε , 均有

$$\#(x, n) \geq (1 - \varepsilon) \log_2 n$$

证 只需证明 (1) 即可, (2) 与 (3) 是 (1) 的直接推论. 选取足够大的 i , 显然

$$0 < x - \sum_{p \leq p_i, p \in \mathcal{P}} \frac{1}{2^p} < \frac{2}{2^{p_{i+1}}}$$

对任意给定的正实数 δ , 假设存在某个充分大的 i (取值与 δ 有关), 使得 $p_{i+1} > (2 + \delta)p_i$, 那么

$$\left| x - \sum_{p \leq p_i, p \in \mathcal{P}} \frac{1}{2^p} \right| < \frac{1}{2^{(2+\delta)p_i-1}} < \frac{1}{2^{(2+\delta/2)p_i}}$$

取 $\frac{a}{b} = \sum_{p \leq p_i, p \in \mathcal{P}} \frac{1}{2^p}$, 其中 $b = 2^{p_i}$, 即与定理 2.1 矛盾. □

为了后续证明: 我们先铺垫一些显然的事实: 注意到, 当 $n \in \mathbb{N}^+$ 时, $\#(x, n) = s_2(n)$, 即 n 在二进制下的数码和.

引理 2.1 设 n 为正整数, 则

(1) $\#(n, 0) \leq 1 + \log_2 n$

$$(2) \#(2^j n, 0) = \#(n, 0)$$

$$(3) \#(n + 2^j, 0) = \#(n, 0) + 1 - k_j, \text{ 其中 } k_j \text{ 为进位次数.}$$

$$(4) \text{ 凸性: 对于正整数 } m, n, \text{ 有: } \#(m+n) \leq \#(m, 0) + \#(n, 0), \#(mn, 0) \leq \#(m, 0) \#(n, 0)$$

引理 2.2 M, d 为给定正整数, 对于实数 $\alpha \in (d - \frac{1}{2^M}, d)$, α 在二进制展开小数点后 M 位均为 1.

这是显然的.

根据引理 2.1, 显然可得: 对于正整数系数多项式 $f(n) = a_d x^d + a_{d-1} x^{d-1} + \cdots + a_0$, 有

$$\#(f(n), 0) = s_2(f(n)) \leq \sum_{i=0}^d (1 + \log_2 a_i) \#(n, 0)^i$$

9.3 一种特殊情况的证明

注意到上面的估计是针对任一无理数, 并没有用到代数数的条件, 所以我们先引入一个关于 x^d 的代数不等式, 我们证明可以将 x^d 无限逼近与一列有理数, 再作求和处理整体分析.

引理 3.1 给定无理数 $x \in (1, 2)$ 和正整数 d , 对充分大的 N , 均有

$$0 < x^d - \frac{[2^N x]^d}{2^{Nd}} < \frac{d \cdot 2^d}{2^N}$$

证 设 $i = [2^N x]$, 则 $2^N \leq i < 2^{N+1}$, 并设 $z = x - \frac{i}{2^N}$, 其中 $0 \leq z < \frac{1}{2^N}$. 则根据 Bernoulli 不等式

$$x^d = \frac{i^d}{2^{Nd}} \left(1 + \frac{2^N z}{i} \right)^d \leq \frac{i^d}{2^{Nd}} \left(1 + \frac{d \cdot 2^N z}{i} \right)$$

故

$$x^d - \frac{i^d}{2^{Nd}} \leq \frac{d \cdot 2^N z}{i} \cdot \frac{i^d}{2^{Nd}}$$

而上式左侧大于 0 是显然的. □

定理 3.1 对于某个最小次数为 $D > 1$ 实无理代数数 y , 设 $x = \frac{|y|}{2^{\lceil \log_2 |y| \rceil}}$, 关于 x 的整系数多项式方程

$$A_D x^D + A_{D-1} x^{D-1} + \cdots + A_0 = 0$$

满足 $\gcd(A_D, \dots, A_0) = 1$, 且对 $i = 1, 2, \dots, D-1, A_i \geq 0; A_D > 0$. 则对于任意给定正实数 ε ,

$$\#(|y|, N) > (1 - \varepsilon)(1 + \log_2 A_D)^{-1/D} \cdot N^{1/D}$$

见闻山海第一期第 26 页 (共 90 页)

证 设 $z_d = x^d - \frac{i^d}{2^{Nd}}$, 则 $0 < z_d < \frac{2^d d}{2^N}$, 则

$$-A_0 = \sum_{d=1}^D D A_d \left(\frac{i^d}{2^{Nd}} + z_d \right) = \sum_{d=1}^D \frac{A_d i^d}{2^{Nd}} + \sum_{d=1}^D A_d z_d = \frac{Y_N}{2^{ND}} + Z$$

其中 $0 < Z < \sum_{d=1}^D \frac{d \cdot A_d \cdot 2^d}{2^N} \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty)$, $Y_N = \sum_{d=1}^D A_d \cdot i^d \cdot 2^{N(D-d)} \in \mathbb{N}^+$, 则

$$\left\{ \frac{Y_N}{2^{ND}} \right\} = \{-Z - A_0\} = \{1 - Z\}$$

故存在一个常数 C , 对任意充分大的 N , 均有

$$\{1 - Z\} > 1 - \frac{C}{2^N} = 1 - \frac{1}{2^{N - \log_2 C}}$$

那么根据引理 2.2 可得

$$\# \left(\frac{Y_N}{2^{ND}}, 0 \right) \geq [N - \log_2 C]$$

那么 Y_N 在二进制下的数码和至少为 $N - \log_2(2C)$. 根据引理 2.1, 有

$$s_2(Y_N) \leq \sum_{d=1}^D (1 + \log_2 A_d) \#(i, 0)^d$$

再注意到 $\#(i, 0) = \#(2^N x, 0)$, 并且 $\#(2^N x, 0), \#(x, N), \#(|y|, N)$ 之间均只相差常数, 所以原命题即证. $\square$

9.4 “末尾级数”的处理

最后, 我们希望解除对于系数非负的限定, 仍然假设次数为 $D > 1$ 的代数数 $x \in (1, 2)$, 只需考察 $\#(x, N)$ 即可. 本节利用第一节“末尾级数”的界来进行处理, 可以避免直接将 x^d 展开成关于 $r_d(x, n)$ 的部分和再相加造成无法精确控制的进位. 我们有显然等式

$$A_D x^D + A_{D-1} x^{D-1} + \cdots + A_0 = A_0 + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, n) = 0$$

小数点自动 R 位, 则

$$-2^R A_0 = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n-R}} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, n) = \sum_{m \geq -R} \frac{1}{2^m} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, m+R)$$

记为 $I(x, R) + T(x, R)$, 其中

$$T(x, R) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2^m} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, m+R); \quad I(x, R) = \sum_{-R \leq m \leq 0} \frac{1}{2^m} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, m+R)$$

显然 $I(x, R) \in \mathbb{Z}$, 那么可得 $T(x, R) \in \mathbb{Z}$.

引理 4.1 设 x 为区间 $(1, 2)$ 内的 $D > 1$ 次代数数, 并设关于 x 的多项式方程为

$$A_D x^D + A_{D-1} x^{D-1} + \cdots + A_0 = 0$$

且 $A_D > 0$. 设 $N \geq 2D$, 并令 $K = \lceil 2D \log_2 N \rceil$, 那么对于 $1 \leq d \leq D$, 有

$$\sum_{1 \leq R \leq N-K} T_d(x, R) < \#(x, N)^d + 1$$

因此

$$\sum_{1 \leq R \leq N-K} |T(x, R)| < \sum_{d=1}^D |A_d| (\#(x, N)^d + 1)$$

证 先利用 $T_d(x, R)$ 的定义:

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq R \leq N-K} T_d(x, R) &= \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2^m} \sum_{1 \leq R \leq N-K} r_d(x, R+m) \\ &\leq \sum_{1 \leq m \leq K} \frac{1}{2^m} \sum_{R \leq N} r_d(x, R) + \sum_{m > K} \frac{1}{2^m} \sum_{R \leq N-K} r_d(x, R+m) \text{ (把 } R+m \text{ 换成 } R) \\ &< \sum_{R \leq N} r_d(x, R) + 2^{-K} \sum_{K \leq R \leq N} T_d(x, R) \end{aligned}$$

而 $T_d(x, R) < \frac{(N+d)^d}{(d-1)!(N+1)}$, 则

$$\sum_{1 \leq R \leq N-K} T_d(x, R) \leq \#(x, N)^d + 2^{-K} \sum_{K \leq R \leq N} \frac{(N+d)^d}{(d-1)!(N+1)} < \#(x, R)^d + N^{-2D} (N+1)^d$$

其中 $1 \leq d \leq D$, 即证. □

引理 4.2 设 x 为区间 $(1, 2)$ 内的 $D > 1$ 次代数数. 正整数 $R_0 < R_1$ 满足 $T(x, R_1) > 0$, 且对 $\forall R \in (R_0, R_1]$, 均有 $r_{D-1}(x, R) = 0$, 则对 $\forall R \in (R_0, R_1]$, $T(x, R) > 0$.

证 设关于 x 的多项式方程为

$$A_D x^D + A_{D-1} x^{D-1} + \cdots + A_0, \quad A_D > 0$$

由于 x 的第零项 x_0 为 1, 故 $r_d(x, R) \geq r_{d-1}(x, R)$, 所以 $r_1(x, R) = \cdots = r_{D-1}(x, R) = 0$. 由此可得递推关系

$$T(x, R-1) = \frac{1}{2} T(x, R) + \frac{1}{2} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, R) = \frac{1}{2} T(x, R) + \frac{1}{2} r_D(x, R) A_D$$

归纳即得. □

定理 4.1 给定某个 $D > 1$ 次实代数数 y . 设 $x = \frac{|y|}{2^{\lceil \log_2 |y| \rceil}}$, 关于 x 的整系数多项式方程

$$A_D x^D + A_{D-1} x^{D-1} + \cdots + A_0 = 0$$

满足 $\gcd(A_D, \dots, A_0) = 1$, 且 $A_D > 0$. 对足够大的正整数 N 和任意正实数 ε , 有

$$\#(|y|, N) > (1 - \varepsilon)(2A_D)^{-1/D} \cdot N^{1/D}$$

证 仍然仅考察 $\#(x, N)$: 待定某个常数 $c > 0$, 假设 $\#(x, N) \leq N^{1/D}$, 对于 $d = D - 1$, 有

$$\sum_{m \leq N} r_{D-1}(x, m) \leq \#(x, N)^{D-1} \leq c^{D-1} N^{1-1/D}$$

则满足 $r_{d-1}(x, R) > 0$ 的 $R \leq N$ 的 R 的个数至多为 $c^{D-1} N^{1-1/D}$, 设这些 R 为 $R_1, R_2, \dots, R_M$, $M \leq c^{D-1} N^{1-1/D}$. 设

$$I = \{1 \leq i \leq M \mid R_{i+1} - R_i \geq \frac{\delta}{3} c^{D-1} N^{1/D}\}$$

并令 $R_{M+1} = N$, 则 $|I| \cdot \frac{\delta}{3} c^{D-1} N^{1/D} \leq N$

$$\sum_{i \in I} (R_{i+1} - R_i) \geq N - \sum_{i \notin I} (R_{i+1} - R_i) \geq \left(1 - \frac{\delta}{3}\right) N$$

因为 $\sum_{i \notin I} (R_{i+1} - R_i) \leq |\{1, \dots, M\} \setminus I| \frac{\delta}{3} c^{D-1} N^{1/D} \leq M \cdot \frac{\delta}{3} c^{D-1} N^{1/D} \leq \frac{\delta}{3} N$.

下面考察 $T_d(x, R - 1)$ 的正定性:

$$\begin{aligned} T_d(x, R - 1) &= \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2^m} \sum_{d=1}^D A_d r_d(x, R + m - 1) \\ &\geq \frac{1}{2} A_D - \sum_{d=1}^{D-1} \sum_{m \geq 1} \frac{|A_d| r_d(R + m - 1)}{2^m} \\ &= \frac{1}{2} A_D - \sum_{d=1}^{D-1} |A_d| \sum_{m \geq R_{i+1} - R} \frac{r_d(x, R + m - 1)}{2^m} \\ &\quad (\text{对 } R_i < k < R_{i+1}, \text{ 有 } r_d(x, k) = 0, R + m - 1 \leq R_{i+1} - 1 \implies m \leq R_{i+1} - R) \\ &= \frac{1}{2} A_D - \sum_{d=1}^{D-1} |A_d| 2^{R-R_{i+1}} T_d(x, R_{i+1} - 1) \\ &\geq \frac{1}{2} - N^{-D} \sum_{d=1}^{D-1} |A_d| \frac{(N+d)^d}{(d-1)!N} \end{aligned}$$

故对于足够大的 N , $T(x, R-1)$ 具有正定性.

若 $r_1(x, j_i) > 0$ 且 $i \leq M$, 则 $r_D(x, R_i + j) > 0$. 对于足够大的 N 和任意的 i , 存在整数 j_i 属于区间 $\left(\frac{R_{i+1}-R_i-D\log_2 N}{2+\delta/2}, R_{i+1}-R_i-D\log_2 N\right)$, 并且 $r_1(x, j_i) > 0$, 则 $r_D(x, R_i + j_i) > 0$, 则 $T(x, R_i + j_i - 1) > 0$. 再根据引理 3 得: 对任意的 $R \in (R_i, R_{i+1} + j_i)$ 有 $T(x, R) > 0$. 因此满足 $T(x, R) > 0$ 的 $R \leq N$ 至少有

$$\frac{1}{2+\delta/2} \sum_{i \in I} (R_{i+1} - R - D\log_2 N) \geq \frac{1}{2+\delta/2} \left(\left(1 - \frac{\delta}{3}\right) N - Dc^{D-1} N^{1-1/D} \log_2 N \right)$$

个. 对足够大的 N , 上式至少为 $\left(\frac{1}{2} - \frac{\delta}{3}\right) N$.

若 c 太小, 下证: $T(x, R) > 0$ 的 R 不会太多.

最后我们介绍一下该定理的应用:

定理 4.2 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 严格递增, 且对 $\forall \varepsilon > 0$,

$$f^{-1}(n) = O(n^\varepsilon)$$

那么 $x = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{f(n)}}$ 为超越数.

定理 4.3 对于正整数 k , 则

$$X_k = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n^k}}$$

的代数次数至少为 k , 而

$$P_k = \sum_{p \text{ prime}} \frac{1}{2^{p^k}}$$

的代数次数至少为 $k+1$.

10 对“混沌现象”的简单介绍

2025.10.8 — 2025.10.11

完全由因果关系所制约的系统称为**决定性系统**, 研究决定性系统的数学分支称为**动力系统理论**. 决定性系统的基本特征是: 今日的状态由昨日的状态唯一决定, 也就是说, 从系统的初始状态下出发, 依据系统的某种因果关系, 注定了系统未来的一切.

我们用映射 f 表示某种因果规律, f 的定义域中一点 x 表示初始状态,, 那么由状态 x 到状态 $f(x)$ 就是由于规律 f 在起作用. 如果 $f(x)$ 也在 f 的定义域内, 自然要考察 $f(f(x))$. 如此继续下去. 本文中我们记 $f^{(n)}(x)$ 为映射 f 的 n 次迭代.

设 I 是任意区间, 映射 $f: I \rightarrow I$. 对任意 $x \in I$, 考察序列

$$x, f(x), f^{(2)}(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots$$

如果正整数 m 使得 $f^{(m)}(x) = x$, 则称 m 为点 x 的一个周期 (周期默认为正), 称 x 为 f 的一个周期点. 显然 m 的任何倍数均为周期, 并且有一个显然的事实: 如果 n 为最小的正周期, 那么对于任一周期 m , 均有 $n|m$. 证明只需用简单的带余除法即可.

设 x 的最小正周期为 n , 则称 x 为 f 的一个 n 周期点. 有限数列

$$x, f(x), f^{(2)}(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$$

被称为点 x 的 n 周期轨.

事实上, 对于迭代函数周期的研究, 早在 1964 年, 乌克兰数学家 A.N.Sharkovsky 在论文中全面的研究怎样的周期会找出另外的周期. 他证明了:

定理 1 (Sharkovsky) 设函数 $f: I \rightarrow I$ (I 为某闭区间) 连续且具有 m 周期点, 将全体正整数分解为 $2^\alpha m$ 的形式, 其中 m 为奇数. 并进行如下排列

$$\begin{aligned} &3 \prec 5 \prec 7 \prec \dots, \\ &2 \cdot 3 \prec 2 \cdot 5 \prec 2 \cdot 7 \prec \dots, \\ &2^2 \cdot 3 \prec 2^2 \cdot 5 \prec 2^2 \cdot 7 \prec \dots, \\ &\dots, \\ &\dots \prec 2^4 \prec 2^3 \prec 2^2 \prec 2 \prec 1, \end{aligned}$$

如果在上述排序中 m 先于 n , 则 f 必有 n 周期点.

该定理本文不证, 会用单独的一篇文章证明. 而如下定理则是李天岩与 Yorke 于 1975 年在《美国数学月刊》上发表的一篇题为 *Period Three Implies Chaos* 的论文中的内容. 容易看出这是 Sharkovsky 定理的一个最特殊的情况. 但该篇文章的价值在于它首次的提出了“混沌现象”的严格数学定义.

定理 2 (Li-Yorke) 设 $f: I \rightarrow I$ (I 为某区间) 为某个连续函数. 若 f 有 3 周期点, 那么对于任意正整数 n , f 具有 n 周期点.

定理的证明我们分为三个部分

引理 1 设函数 $f: I \rightarrow I$ 连续, 并且 $J = [a, b] \subset I$. 如果 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上存在一个不动点.

证. 由于 $f(J) \supset J$, 故可以找到 c, d , 使得 $f(c) = a, f(d) = b$, 如果 $c = a$ 或者有 $d = b$, 那么显然 f 存在不动点. 下设 $c \neq a, d \neq b$, 显然 $c > a, b > d$. 此时连续函数 $\varphi(x) = f(x) - x$ 满足 $\varphi(c) < 0, \varphi(d) > 0$, 显然存在某个 m 使得 $\varphi(m) = 0$, 即 m 为不动点. $\square$

引理 2 设函数 $f: I \rightarrow I$ 连续, J_1, J_2 为 I 的两个不同闭子区间. 如果 $f(J_1) \supset J_2$, 那么必存在 J_1 的子区间 K , 使得 $f(K) = J_2$.

证. 设 $J_1 = [a, b], J_2 = [U, V]$. 显然有根据条件, 存在 $u, v \in [a, b]$, 使得 $f(u) = U, f(v) = V$. 如果 $U = V$, 那么取 $K = \{u\}$ 即可. 下设 $U < V$, 那么必有 $u \neq v$, 不妨 $u < v$. 令

$$E = \{s : f(s) = U, u \leq s < v\}$$

显然 E 非空且具有上确界, 记为 u_1 , 我们证明: $u_1 \in E$, 即证 $f(u_1) = U$. 根据上确界的定义: 对任意正整数 n , 存在 $s_n \in E$ 且

$$u_1 - \frac{1}{n} < s_n \leq u_1$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = u_1$, 根据 $f(s_n) = U$ 对任意正整数 n 成立, 且 f 具有连续性, 故

$$U = \lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n) = \lim_{s_n \rightarrow u_1} f(s_n) = f(u_1)$$

即证 $u_1 \in E$. 显然有 $u_1 < v$, 令

$$F = \{t : f(t) = V, u_1 < t \leq v\}$$

显然 F 有下确界, 记为 v_1 . 同理可证 $v_1 \in F$. 由此可知 $u_1 < v_1$, 记 $K = [u_1, v_1]$, 那么对于任一 $x \in (u_1, v_1)$, 由于 $x > u_1$, 必有 $f(x) \neq U$, 又因为 $x < v_1$, 故 $f(x) \neq V$.

下证: $f(K) = J_2$. 首先, 根据 f 的连续性及其介值定理得

$$f([u_1, v_1]) \supset [U, V] \quad (2)$$

所以只需证明

$$f([u_1, v_1]) \subset [U, V] \quad (3)$$

即可. 下面必须证明: 对任意 $x < U$ (或 $x > V$ 同理可证), 不可能存在 $s \in [u_1, v_1]$, 使得 $f(s) = x$. 假设存在这样的 x , 我们再取一点 $x' \in (U, V)$, 根据式 (1), 存在 $s' \in [u_1, v_1]$, 使得 $f(s') = x'$, 那么由于 $f(s) = x$, 且 $x < U < x'$, 故由介值定理, 必有 α 介于 s 与 s' 之间, 使得 $f(\alpha) = U$. 根据 $\alpha > u_1$ 及 u_1 的最大性即得矛盾. $\square$

引理 3 设函数 $f: I \rightarrow I$ 连续, $J_0, J_1, \dots, J_{n-1}$ 是 I 的 n 个闭子区间. 如果

$$f(J_0) \supset J_1, f(J_1) \supset J_2, \dots, f(J_{n-2}) \supset J_{n-1}, f(J_{n-1}) \supset J_0$$

那么:

- (1) 存在 $x_0 \in J_0$, 使得 $f^{(n)}(x_0) = x_0$;
- (2) $f(x_0) \in J_1, f^{(2)}(x_0) \in J_2, \dots, f^{(n-1)}(x_0) \in J_{n-1}$.

事实上, 如果我们注意到: 当 $A \subset B$ 时, $f(A) \subset f(B)$, 那么第一部分是显然的. 而第二部分是为了保证最小性而对初值 x_0 范围的微调.

证. 因为 $f(J_{n-1}) \supset J_0$, 由引理 2 知, 存在一个闭子区间 $K_{n-1} \subset J_{n-1}$, 使得 $f(K_{n-1}) = J_0$. 类似的, 因为 $f(J_{n-2}) \supset J_{n-1} \supset K_{n-1}$, 又可以找到一个闭子区间 $K_{n-2} \in J_{n-2}$, 使得 $f(K_{n-2}) = K_{n-1}$. 如此继续操作 $\dots$ 直到可以找到一个闭子区间 $K_1 \subset J_1$, 使得 $f(K_1) = K_2$. 最后, 可以找闭子区间 $K_0 \subset J_0$, 使得 $f(K_0) = K_1$. 因此, 我们看到

$$\begin{aligned} f(K_0) &= K_1 \\ f^{(2)}(K_0) &= K_2 \\ f^{(3)}(K_0) &= K_3 \\ &\dots \\ f^{(n-1)}(K_0) &= K_{n-1} \\ f^{(n)}(K_0) &= f(K_{n-1}) = J_0 \supset K_0 \end{aligned}$$

对于函数 $f^{(n)}$ 应用引理 1, 我们可以找到一点 $x_0 \in K_0 \subset J_0$, 使得 $f^{(n)}(x_0) = x_0$. 很显然有 $f^{(i)}(x_0) \in K_i \subset J_i (i = 1, 2, \dots, n-1)$. $\square$

定理 2 的证明. 根据假定, 设 η 为 f 的某个 3 周期点, 那么 $\eta, f(\eta), f^{(2)}(\eta)$ 构成了 η 的 3 周期轨. 不妨设

$$\eta < f(\eta) < f^{(2)}(\eta)$$

为了简单起见, 设 $\alpha = \eta, \beta = f(\eta), \gamma = f^{(2)}(\eta)$, 于是有

$$f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \gamma, f(\gamma) = \alpha$$

记 $H = [\alpha, \beta], K = [\beta, \gamma]$. 由于 $f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \gamma$, 故由介值定理知

$$f(H) \supset K \quad (4)$$

又因为 $f(\beta) = \gamma, f(\gamma) = \alpha$, 仍由介值定理知

$$f(K) \supset [\alpha, \gamma] = H \cup K \quad (5)$$

现在来证明: 对任意正整数 n , f 必有一个 n 周期点. 当 $n = 1$ 时, 根据式 (4) 知 $f(K) \supset K$, 故由引理 1 知 f 存在不动点. 当 $n = 2$ 时, 由式 (3) (4) 知 $f(K) \supset H, f(H) \supset K$, 故根据引理 3 得存在 $x_0 \in K$, 使得 $f^{(2)}(x_0) = x_0$, 再证 2 是 x_0 的最小周期: 若不然, $f(x_0) = x_0$, 那么 $x_0 \in H \cap K = \{\beta\}$, 即 $x_0 = \beta$, 那么

$$f(x_0) = f(\beta) = \gamma > \beta = x_0$$

矛盾. 现设 $n > 3$. 记

$$J_0 = J_1 = J_2 = \cdots = J_{n-2} = K, J_{n-1} = H$$

从 (4) 知 $f(J_i) \supset J_{i+1} (i = 0, 1, \cdots, n-2)$. 又从式 (3) 知 $f(J_{n-1}) \supset J_0$, 即引理 3 的要求全部满足. 因此存在一点 $x_0 \in J_0 = K$, 使得 $f^{(n)}(x_0) = x_0$, 且

$$f^{(i)}(x_0) \in J_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n-1) \quad (6)$$

下只需证 n 为最小周期. 否则存在 $k < n$, 也使得 $f^{(k)}(x_0) = x_0$, 于是 $x_0, f(x_0), \cdots, f^{(k-1)}(x_0)$ 构成 x_0 的 k 周期轨. 由于 $n-1 > n-2 \leq k-1$, 所以 $f^{(n-1)}(x_0)$ 必须是

$$x_0, f(x_0), \cdots, f^{(n-2)}(x_0)$$

中的某一个. 根据 (5) 知, 它们都在 K 中, 但是 $f^{(n-1)}(x_0) \in J_{n-1} = H$, 这说明 $f^{(n-1)}(x_0) \in K \cap H = \{\beta\}$. 因此, $x_0 = f^{(n)}(x_0) \in f(\beta) = \gamma$, 而

$$\alpha = f(\gamma) = f(x_0) \in J_1 = K = [\beta, \gamma]$$

显然这是矛盾的. □

下面我们给出“混沌现象”的严格数学定义.

定义 1 设 f 是区间 I 到自身的一个连续映射, f 满足下列条件:

见闻山海第一期第 34 页 (共 90 页)

1. f 所有周期点的最小周期没有上界

2. 存在 I 的不可数子集 S , 满足:

(a) 对 $\forall x \neq y \in S$, 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f^{(n)}(x) - f^{(n)}(y)| > 0$$

(b) 对 $\forall x, y \in S$, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |f^{(n)}(x) - f^{(n)}(y)| = 0$$

这时称 f 描述的系统为混沌系统.

下面我们来解读一下该定义: 在集合 S 中任意找出两个初始元素 $x_0 \neq y_0$, 考虑各自的迭代, 简记为

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \cdots \rightarrow x_n \rightarrow \cdots$$

$$y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \cdots \rightarrow y_n \rightarrow \cdots$$

(2) 中的 (a) 与 (b) 说明: 数列 $\{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}^+\}$ 中, 必可以找到一个子列它的极限是一个正数, 又必然存在某个子列, 收敛于 0, 意味着系统在迭代过程中, 两条轨道中的对应项的距离既可以无限次的接近 0, 又可以无限次的超过某个正常数. 在同一系统中, 从两个不同的初始点引出的两条轨道时而无限靠近, 时而相互远离, 飘忽不定, 类似于一种随机现象. 由于导致该随机行为的初始值来自于一个不可数集合, 所以这种不规则行为自然成了一种不可忽视的现象.

混沌现象出现于物理, 化学, 生物, 以及社会科学的诸多科研领域, 也可以是我们生活的方方面面. 生活并不是数学, 我们不能通过严格的因果关系来刻画周围的每一件事, 也就是说: 严格的理想化是不存在的. 这是上天赐给我们的一份厚礼, 正因为混沌的存在, 我们才会拥有了多姿多彩的每一天, 也只有这样, 你永远也不能够计算出明天会发生什么, 是满目萧然, 还是春和景明, 是惊喜, 还是遗憾.

11 一个 $\mathbb{F}_p$ 内的多项式问题

2025.10.15

本文讨论一个简单的多项式问题:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \\ &= x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \sigma_2 x^{n-2} + \cdots + (-1)^n \sigma_n \end{aligned}$$

其中 σ_i 为关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的初等对称多项式. 对于有限集合 A , 我们记 $\sigma_i(A)$ ($i = 1, 2, \dots, |A|$) 为 A 的 i 次初等对称多项式.

考察如下多项式

$$H(x, y) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq \beta \\ 0 \leq k \leq \alpha}} (x + ky - j) \quad (7)$$

其中 $(\alpha + 1)(\beta + 1) \leq p$. 这是一个非常经典的多项式, 利用它可以得到很多非平凡的结论. 下面介绍问题:

问题 已知 $ky - j$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中互不相同. 对于某个给定的非空集合 $D \subset \mathbb{F}_p$, 当 $b \in D$ 时, 有 $H(x, b) \mid x^p - x$, 我们希望找到一个 $p - (\alpha + 1)(\beta + 1)$ 次多项式 $f(x, y) \in \mathbb{F}_p[x, y]$, 使得对 $\forall b \in D$, $f(x, b) = \frac{x^p - x}{H(x, b)}$.

为了找到 f , 我们需要一个熟知结论

引理 1 给定某个 n 元集合 A . 对 $x \in A$, $\sigma_i(A \setminus \{x\})$ 为关于 x 的 i 次整系数多项式. 并且对于 $y_1, y_2, \dots, y_t$ 和任意正整数 $i \leq n$, $\sigma_i(A \setminus \{y_1, y_2, \dots, y_t\})$ 为关于 $y_1, y_2, \dots, y_t$ 的多项式.

证. 采用归纳方法: 当 $i = 1$ 时, $\sigma_1(A) = \sum_{a \in A} a - x$, 为线性函数. 对于 $i \geq 1$, 我们有递推式

$$\sigma_i(A) = \sigma_i(A \setminus \{a\}) + a\sigma_{i-1}(A \setminus \{a\})$$

根据归纳假设显然得出 $\sigma_i(A \setminus \{a\})$ 为 i 次整系数多项式. 并且

$$\sigma_i(A \setminus \{y_1, \dots, y_t\}) = \sigma_i(A \setminus \{y_1, y_2, \dots, y_{t-1}\}) - y_t \sigma_{i-1}(A \setminus \{y_1, y_2, \dots, y_t\})$$

再对 $i + t$ 归纳即得. □

下面我们寻找问题中的 $f(x, y)$:

记 $\deg H = (\alpha + 1)(\beta + 1) = \delta$ 以及 $D = \{y_1, y_2, \dots, y_t\}$. 显然对 $\forall 1 \leq i \leq t$, 存在多项式 $f_i(x) = \frac{x^p - x}{H(x, y_i)} \in \mathbb{F}_p$. 注意到, 可以将 $H(x, y)$ 看成关于 x 且以 $\{j - ky\}_{k,j}$ 为根的多项式, 没有重根, 记为 $c(y_1), \dots, c(y_\delta)$. 则

$$f_i(x) = \frac{x^p - x}{(x - c_1(y_i))(x - c_2(y_i)) \cdots (x - c_\delta(y_i))} = \prod_{a \in \mathbb{F}_p \setminus \{c_1(y_i), \dots, c_\delta(y_i)\}} (x - a)$$

那么根据引理: $f_i(x)$ 的系数为 $\sigma_k(\mathbb{F}_p \setminus \{c_1(y_i), c_2(y_i), \dots, c_\delta(y_i)\})$, 它是关于 $c_1(y_i), c_2(y_i), \dots, c_\delta(y_i)$ 的整系数多项式, 又由于 $c_m(y_i)$ 均为关于 y_i 的线性函数, 那么

$$f_i(x) = x^{p-\delta} + g_1(y_i)x^{p-\delta-1} + \cdots + g_{p-\delta-1}(y_i)x + g_{p-\delta}(y_i)$$

的系数 $g_k(y_i)$ 均为关于 y_i 的整系数多项式. 取

$$f(x, y) = x^{p-\delta} + g_1(y)x^{p-\delta-1} + \cdots + g_{p-\delta-1}(y)x + g_{p-\delta}(y)$$

显然对于任何 $y_i \in D$, 均有 $f(x, y_i) = f_i(x) = \frac{x^p - x}{H(x, y_i)}$.

注 $\sigma_i(\mathbb{F}_p \setminus \{c_1(y_i), \dots, c_\delta(y_i)\})$ 应先将 $\mathbb{F}_p$ 中的部分元素调成整数 $c_m(y_i)$ (可能不是最小非负剩余), 再根据引理得到关于 y_i 的整系数多项式, 最后将系数模 p 得到 $g_k(y_i) \in \mathbb{F}_p[y_i]$.

注 $f(x, y)$ 恰好一项为 $x^{\deg f}$, 说明对于任意给定的 y_0 , $f(x, y_0)$ 均为首一多项式.

12 对于 Thue-Vinogradov Lemma 的推广

2025.10.16 — 2025.10.18

熟知, 最基本的 Thue-Vinogradov 定理:

定理 1 设 a 为给定的正整数, p 为奇素数, $(p, a) = 1$, 必存在 $0 < |x|, |y| < \sqrt{p}$, 使得

$$ax \equiv y \pmod{p}$$

证明根据抽屉原理即可. 而本文的内容即将上界 $\sqrt{p}$ 加强为 α, β . 显然当 $(\alpha+1)(\beta+1) > p$ 时, 仍然能根据抽屉原理解决, 但如果 $(\alpha+1)(\beta+1) \leq p$, 则不能简单的解决. 我们通过考察 δ 次二元多项式 (相当于一类母函数)

$$H(x, y) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq \alpha \\ 0 \leq j \leq \beta}} (x + ky - j)$$

其中 $\delta = (\alpha+1)(\beta+1)$. 这样只需要将不可以表示成 $\mathbb{F}_p$ 中两个非零元比值的 a 代入多项式的 y 值, 便可以得到 $H(x, y) = H_y(x)$ 的不同根, 即可以得到一条关键性质 $H_y(x) | x^p - x$.

定理 2 设 p 为一个奇素数, 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^+$, 满足 $\alpha(\beta+1) \leq p-1$, 那么至少存在 $\alpha(\beta+1)$ 个不同 $a \in \mathbb{F}_p$, 使得存在 $x \in \{1, \dots, \alpha\}$ 和 $y \in \{1, \dots, \beta\}$, 满足

$$ax \equiv \pm y \pmod{p} \quad (1)$$

证. 记 $D \subset \mathbb{F}_p$ 为所有不能表示成 (1) 形式的 $a \in \mathbb{F}_p$ 构成的集合. 我们先证明: 对 $\forall b \in D$, 关于 x 的多项式 $f(x, b)$ 没有重根. 反证法: 假设存在两个根 $j_1 - k_1b$ 和 $j_2 - k_2b$ 相同, 即

$$j_1 - k_1b = j_2 - k_2b \iff j_1 - j_2 = (k_1 - k_2)b$$

其中 $(k_1, j_1) \neq (k_2, j_2)$. 根据 $(p, b) = 1$, 那么显然有 $k_1 \neq k_2, j_1 \neq j_2$, 利用反证法易证. 而 $0 < |k_1 - k_2| \leq \alpha, 0 < |j_1 - j_2| \leq \beta$, 那么得到矛盾. 所以对任意 $b \in D$, $f(x, b) | x^p - x$. 记 $g_b(x) = \frac{x^p - x}{H(x, b)}$. 那么必然存在一个 $p - \delta$ 次二元多项式 $f(x, y)$, 使得当 $y_i \in D$ 时, $f(x, y_i) = g_{y_i}(x)$, 并且 $f(x, y)$ 展开式中仅含一项 $x^{p-\delta}$, 这里 $f(x, y)$ 的构造方式见^[1]. 记 $F(x, y) = f(x, y)H(x, y)$, 那么 $\deg F = p$. 我们将 $F(x, y)$ 看成关于 x 的多项式 $F_y(x)$, 那么

$$F_y(x) = x^p + g_1(y)x^{p-1} + \dots + g_{p-1}(y)x + g_p(y)$$

其中 $\deg g_i \leq i$. 当 $y \in D$ 时, $F_y(x) = x^p - x$, 即 $g_1(y) = \cdots = g_{p-2}(y) = 0$. 需注意: 如果存在超过 i 个不同 y 值满足 $g_i(y) = 0$, 那么 $g_i(y)$ 恒为零. 取 $y = 0$,

$$F(x, 0) = f(x, 0) \left(\prod_{i=0}^{\beta} (x - i) \right)^{\alpha+1} = x^p + c_1 x^{p-1} + \cdots + c_{p-1} x + c_p$$

下证存在某个不太大的 i , 使得 $c_i \neq 0$. 设 i_0 为最小的正整数满足 $c_i \neq 0$, 那么 $F(x, 0)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中的导数的次数为 $p - i_0 - 1$, 而 $F'(x, 0)$ 至少在 $\beta + 1$ 处具有 α 重根, 故 $p - i_0 - 1 \geq \alpha(\beta + 1)$, 即 $i_0 \leq p - 1 - \alpha(\beta + 1) \leq p - 2$; 另一方面, 如果 $|D| > i_0$, 那么 $g_1, \cdots, g_{p-2}$ 均为零多项式, 显然矛盾. 所以 $|D| \leq i_0 \leq p - 1 - \alpha(\beta + 1)$, 即满足条件的 a , 至少有 $\alpha(\beta + 1)$ 个. $\square$

注 如果针对 $x \in \{c, 2c, \cdots, \alpha c\}$ 和 $y \in \{d, 2d, \cdots, \beta d\}$, 可以得到相同的结论, 其中 $(cd, p) = 1$. 只需将 x, y 前乘对应的系数即可.

在有限域 $\mathbb{F}_p$ 下, 定义 $\overline{A} = A - A = \{a - b : a, b \in A\}$, $A \subset \mathbb{F}_p$.

定理 3 设 p 为奇素数, 对 $\forall A, B \subset \mathbb{F}_p$, $|A| = \alpha, |B| = \beta$ ($\alpha \geq 2$), 那么至少有 $\min(p, (\alpha - 1)\beta + 1)$ 个 $a \in \mathbb{F}_p$, 使得 $\exists x \in \overline{A} \setminus \{0\}, y \in \overline{B}$, 满足 $ax \equiv y \pmod{p}$.

证. 对于 $a = 0$, $ax \equiv b - b(p)$, 平凡. 下设 $a \neq 0$, 则 $y \neq 0$. 设

$$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_\alpha\}, B = \{b_1, b_2, \cdots, b_\beta\}$$

用集合 $D \subset \mathbb{F}_p$ 表示不能表示为 $ax \equiv y \pmod{p}$ 的 a 构成的集合, 设

$$H(x, y) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq \alpha \\ 1 \leq j \leq \beta}} (x + a_k y - b_j)$$

其中 $\partial H = \alpha\beta$, 记为 δ . 当 $d \in D$ 时, $H(x, d)$ 可以看成关于 x 以 $b_j - a_k d$ 为根的多项式. 同理上一个定理的证明, 根据 $d \in D$ 可以得出 $H(x, d)$ 没有重根, 那么 $H(x, d) \mid x^p - x$. 显然也可以找到一个二元多项式 $f(x, y)$, 使得

$$F(x, y) = f(x, y)H(x, y) = x^p + h_1(y)x^{p-1} + \cdots + h_p(y)$$

其中 $\partial h_i \leq i$, 并且当 $d \in D$ 时, $F(x, d) = x^p - x$. 取 $y = 0$,

$$F(X, 0) = f(x, 0) \prod_{1 \leq j \leq \beta} (x - b_j)^\alpha = x^p + c_1 x^{p-1} + \cdots + c_p = x^p + c_{i_0} x^{p-i_0} + \cdots$$

其中 i_0 为最小的正整数使得 $c_i \neq 0$. 所以 $F'(x, 0)$ 为 $p - i_0 - 1$ 次. 然而 $F'(x, 0)$ 可以在至少 β 个点处取到重根, 所以 $p - i_0 - 1 \geq (\alpha - 1)\beta$. 而通过反证易知 $|D| \leq i_0$ (操作和第一个定理一模一样, 仍然是通过 i_0 来卡非零系数), $|\mathbb{F}_p^* \setminus D| \geq (\alpha - 1)\beta + 1$. $\square$

推论 1 设 $d > 1$, 且 $d|p-1$, $\mathbb{Z}_d$ 为 $GF(p)$ 中大小为 d 的乘法子群, 若存在一个 $A \subset \mathbb{F}_p$ 使得 $\overline{A} \subset \mathbb{Z}_d \cup \{0\}$, 则在上述定理中取 $A = B$ 即可得到

$$|A|(|A| - 1) \leq d$$

定理 4 如果上述定理中添加条件 $0 \notin A$, 那么结果可以改进为 $\min(p, \alpha\beta + 1)$.

下面考察高次幂情形:

定理 5 设 $g, k \in \mathbb{N}^+$, $2|k$, $p \equiv 1(k)$ 为奇素数, 设

$$h = \left\lceil \frac{p-k-g}{g-1} \right\rceil$$

若 D 为 $\text{mod } p$ 的 k 次剩余, 那么存在 $x \in \{1, \dots, h\}$ 和 $y \in \{1, \dots, g-1\}$, 使得 $x^k \equiv D \cdot y^k$.

证. 根据 h 的定义, $(g-1)(h+1) + 1 \geq p-k$, 那么由抽屉原理知: 存在一个 $a \in \mathbb{F}_p^*$, 且 $ax \equiv \pm y(\text{mod } p)$, 其中 $x \in \{1, \dots, g-1\}, y \in \{1, \dots, h\}$. 那么 $a^k x^k \equiv D x^k \equiv y^k(\text{mod } p)$. $\square$

最后, 我们来估计 $\mathbb{F}_p$ 的子集内斜率的所有可能值的个数, 仍然利用形如 $\prod(x + ay - b)$ 类的二元多项式.

给定一个包含 n 个点的集合 $S \subset \mathbb{F}_p^2$ 及某个 $\alpha \in \mathbb{F}_p$, 定义

$$\Delta_\alpha = \{\alpha \cdot a_i + b_i : (a_i, b_i) \in S\}$$

及

$$Q = \left\{ \frac{a_i - a_j}{b_i - b_j} : (a_i, b_i), (a_j, b_j) \in S, b_i \neq b_j \right\} \subset \mathbb{F}_p$$

记 $m = \frac{a_i - a_j}{b_i - b_j}$ 为点 $(a_i, b_i), (a_j, b_j)$ 确定的方向, 当 $b_i = b_j$ 时, 记 $m = \infty$.

定理 6 若 S 不为共线的点集, 那么 $|Q| \geq |S| - |\Delta_\alpha| + 1$.

证. 令

$$H(x, y) = \prod_{(a_i, b_i) \in S} (x + a_i y - b_i)$$

若 $\mathbb{F}_p \setminus Q$ 非空, 选取其中一个元素 y_0 , 易证 $H(x, y_0)$ 没有重根, 只需反证法即可根据 Q 的定义导出矛盾. 那么同理可以选取某个 $f(x, y)$, 使得 $f(x, y_0) = \frac{x^p - x}{H(x, y_0)}$. 并且

$$F(x, y) = f(x, y)H(x, y) = x^p + h_1(y)x^{p-1} + \dots + h_p(y)$$

其中 $\partial h_i \leq i$. 代入 $y = -\alpha$,

$$F(x, -\alpha) = f(x, -\alpha)H(x, -\alpha) = \prod_{(a_i, b_i) \in S} (x - a_i \alpha - b_i) = x^p + c_{i_0} x^{p-i_0} + \dots$$

i_0 为最小的正整数满足 c_{i_0} 非零. 求导易知 $\deg F'(x, -\alpha) = p - i_0 - 1$, 而 $F'(x, -\alpha)$ 至少有 $|S| - |\Delta_\alpha|$ 个根 (不记重). 那么 $p - i_0 - 1 \geq |S| - |\Delta_\alpha|$. 通过反证法易知 $|Q|$ 的补集 $\leq i_0$, 即得 $|Q| \geq p - i_0 \geq |S| - |\Delta_\alpha| + 1$. $\square$

13 正项级数的简单介绍

2025.10.16 — 2025.10.19

13.1 基本性质

设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项部分和为数列 S_n , 如果 S_n 收敛, 则称级数

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

收敛, 并且如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则记

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

该级数通常也可以写为 $\sum_{n \geq 1} a_n$. 首先介绍几个简单的性质:

命题 1 如果级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛, 则 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 以及极限的加法运算法则即可.

命题 2 如果 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 均收敛, 则 $\sum_{n \geq 1} (\alpha a_n + \beta b_n)$ 收敛. 且

$$\sum_{n \geq 1} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n \geq 1} a_n + \beta \sum_{n \geq 1} b_n$$

命题 3 如果 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛, 那么将原数列在不改变各项顺序的情况下, 将数列连续若干和作为新的数列, 那么新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots$$

仍然收敛, 并且收敛值与原级数相同.

注 上述命题反之未必成立, 我们取原数列为

$$-1, 1, -1, 1, -1, 1, \cdots$$

按顺序两两划分, 得到新数列为零数列, 显然新级数收敛, 而原级数 $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$ 发散.

如果给上述新数列加一个条件, 可以使得反向命题成立.

命题 4 如果上述命题的括号中各项同号, 那么新级数收敛可以推出原级数收敛.

证. 记新级数的部分和 S_{k_n} 为 A_n , 并假定 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = S$, 根据新级数括号内各项同号, 所以当 j 遍历 $k_{n-1} + 1$ 至 k_n 时, S_j 单调的在 A_{n-1} 和 A_n 间变化. 即

$$A_{n-1} \leq S_j \leq A_n \text{ 或 } A_n \leq S_j \leq A_{n-1}$$

取 $j \rightarrow \infty$, 则根据 $k_n \geq j$ 得 $n \rightarrow \infty$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_{n-1} = S$, 则 $\lim_{j \rightarrow \infty} S_j = S$ □

命题 5 在级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 前去掉有限项或增加有限项, 不改变级数的敛散性.

只需注意, 调整后的部分和仅和原来相差常数倍.

13.2 正项级数的比较判别方式

如果数列 a_n 各项非负, 则称级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为**正项级数**.

定理 1 正项级数收敛的充要条件是部分和 S_n 有界.

证明是显然的, 只需注意正项级数部分和单调增加. 并且正项级数的极限形式只有两种可能: 要么收敛于有限数, 写为 $\sum_{n \geq 1} a_n < +\infty$, 要么发散至 $+\infty$, 写为 $\sum_{n \geq 1} a_n = +\infty$. 本节我们将采用放缩的方法来判定级数的敛散性.

定理 2 (比较判别法) 设有两个正项级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n \geq 1} b_n$, 如果从第 N 项开始有不等式 $a_n \leq b_n$, 那么:

1. 如果 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛;
2. 如果 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散, 那么 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 发散.

定理 3 (比较判别法的极限形式) 设 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 是两个正项级数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$$

那么:

1. 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 同敛散;
2. 若 $l = 0$, 当 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 收敛时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛
3. 若 $l = +\infty$, 当 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 发散时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散

定理 4 (Cauchy 积分判别法) 设当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 且递减, 那么无穷级数 $\sum_{n \geq 1} f(n)$ 与积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

根据面积原理容易证明, 并且我们立马可以得到: 级数 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ 和 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ 的敛散性: 当 $\alpha > 1$ 时收敛, 当 $\alpha \leq 1$ 时发散. 还可以推出如下的判别方式:

定理 5 (对数判别法) 设数列 $a_n > 0$, N 为某个给定正整数, 那么

1. 对任意给定的 $\sigma > 0$, 如果当 $n > N$ 时, 有 $(\ln \frac{1}{a_n})(\ln n)^{-1} \geq 1 + \sigma$, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.
2. 如果当 $n > N$ 时, 有 $(\ln \frac{1}{a_n})(\ln n)^{-1} \leq 1$, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散.

利用该结果, 显然可以得到, 正项级数 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

最后我们把递减数列按顺序分组, 每组 2^n 个放缩到每组的极值, 如果数列 a_n 为递减数列 (不需要严格), 那么有不等式

$$a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots \geq a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + (a_8 + \cdots) + \cdots$$

并且

$$a_1 + 2(a_2 + a_3 + a_4 + \cdots) \geq a_1 + 2a_2 + 2(a_3 + a_4) + 2(a_5 + \cdots + a_8) + \cdots$$

所以,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots \geq \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 2a_3 + \cdots) \geq \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots)$$

那么显然有如下定理

定理 6 (Lobachevsky 判别法) 对于递减正项数列 $\{a_n\}$, 有

$$\sum_{n \geq 1} a_n \text{ 和 } \sum_{n \geq 0} 2^n a_{2^n}$$

的敛散性相同.

13.3 正项级数的其他判别方式

应用比较判别方式, 将正项级数放缩成几何级数, 有如下定理

定理 7 (Cauchy 判别法) 设 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为正项级数,

1. 若存在正数 $q < 1$, 使得对任意充分大的正整数 n , 有 $a_n \leq q^n$, 则级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.
2. 若对无穷多个正整数 n , 有 $a_n \geq 1$, 则级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散.

这个定理是显然的, 并且有如下极限形式:

定理 8 (Cauchy 判别法极限形式) 对非负数列 a_n , 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$$

那么:

1. 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.
2. 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散.
3. 当 $q = 1$ 时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 的敛散性无法判断.

前两条是上一个定理的直接推论, 而第三条只需注意对级数 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$, 均满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 而前者发散, 后者收敛. 进一步使用比较判别法时, 考察相邻两项的比值 $\frac{a_n}{a_{n+1}}$, 需要如下引理

引理 1 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个正数列, 若 $n > n_0$ 时, 有不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

那么:

1. 当 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 收敛时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 也收敛;
2. 当 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散时, $\sum_{n \geq 1} b_n$ 也发散.

证明只需要累乘即可. 而如果取 $b_n = q^n$ ($0 < q < 1$), 就得到下面的 D'Alembert 判别法及其极限形式.

定理 9 设 $a_n > 0$.

1. 如果存在正数 $q < 1$, 使得当 $n > n_0$ 时有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, 那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛;
2. 如果当 $n > n_0$ 时有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散.

定理 10 设 $a_0 > 0$.

1. 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 则 $\sum_{n \geq 1} a_n < +\infty$;
2. 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 则 $\sum_{n \geq 1} a_n = +\infty$;
3. 如果 $q = 1$ 或 $q' = 1$, 那么无法判断敛散性.

下面来讨论 Cauchy 定理和 D'Alembert 定理的强弱, 只需注意到如下结论, 即得凡是使用 D'Alembert 定理判定出来的一定能用 Cauchy 定理判定 (Cauchy 定理属于必要条件), 而反之不成立.

定理 11 设 a_n 为正数列, 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

虽然 Cauchy 定理的适用面更加宽, 但是在某些情形下, D'Alembert 定理要方便一些. 但是总的来说, 两者的适用面都不算宽, 因为它对数列的要求较高, 需要比几何级数收敛的还快, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{q^n} = 0$. 不难证明: 如果正数列满足

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1 \text{ 或 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1$$

那么对任意的 $q < r < 1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{r^n} = 0$$

我们尝试将级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 和收敛速度较慢的 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ ($\alpha > 1$) 比较, 根据引理, 如果

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)^\alpha}}{\frac{1}{n^\alpha}} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^\alpha$$

那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛. 上述不等式可以改写为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha - 1$$

即

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq \frac{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha - 1}{\frac{1}{n}}$$

取 $n \rightarrow \infty$, 右侧趋近于 $\alpha > 1$, 由此看来, 当 n 充分大时有不等式 $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r > 1$, 即可推出级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛. 即如下定理:

定理 12 (Raabe 判别法) 设 $a_n > 0$.

1. 如果存在 $r > 1$, 使得当 $n > n_0$ 时, 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r$$

那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛;

2. 如果对充分大的正整数 n 均有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1$$

那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散.

定理 13 设正数列 a_n 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l$$

或写为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{l}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

那么, 当 $l > 1$ 时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛; 当 $l > 1$ 时, $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时无法判断.

证明比较简单, 只需要直接应用上一条定理即可. 下面给出无法判断的例子: 为此先证明一个等式.

引理 2 对任何 $\alpha > 0$, 有

$$\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^\alpha = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

证. 首先,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln n(1 + \frac{1}{n})}{\ln n} \\ &= 1 + \frac{1}{\ln n} \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

因此,

$$\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^\alpha = \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \right) = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)$$

□

现在取 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$. 已知当 $\alpha > 1$ 时, $\sum_{n \geq 2} a_n < +\infty$; 而当 $\alpha \leq 1$ 时, $\sum_{n \geq 2} a_n = +\infty$. 但根据引理不难证明: $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = n \left(\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^\alpha - 1 \right) \rightarrow 1$. 下面继续改进仍然从反例出发, 考察 $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$ 逼近 $\frac{1}{n}$ 的速度: 注意需要将 $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 和 $\frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ 比较.

定理 14 (Gauss 判别法) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

那么当 $\beta > 1$ 时, 级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时级数发散.

证. 先设 $\beta > 1$, 取 α 使得 $\beta > \alpha > 1$. 那么根据引理 2,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^\alpha = \frac{1}{n \ln n} (\beta - \alpha + o(1))$$

由于 $\beta > \alpha$, 所以当 $n > n_0$ 时, 上式取到正值, 化简即得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^\alpha}}{\frac{1}{n(\ln n)^\alpha}}$$

因而级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.

下设 $\beta < 1$, 取 $\alpha = 1$. 那么同理可得当 n 充分大时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))}}{\frac{1}{n \ln n}}$$

进而根据 $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, 可知级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散. □

Gauss 判别法是将级数与收敛速度更加缓慢的级数 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n \ln n}$ 进行比较. 然而不存在收敛最缓慢的级数, 所以没有任何一种判别方法可以做到万能, 并且在解决数学问题当中, 并非精度越高越好, 所以我们需要在精度上结合问题进行考察, 并选择适合的方法.

14 任意项级数

2025.10.19

本节我们去掉正项的限定, 来讨论每项可正可负的级数, 这样的级数被称为任意项级数. 例如

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^n, \quad \sum_{n \geq 0} \frac{\cos n}{n}$$

根据数列的 Cauchy 收敛原理立刻得出

定理 1 级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

对一切正整数 p 成立.

这个定理告诉我们, 级数收敛等价于在充分多项后任取一段, 它们和的绝对值可以逼近到任意小.

例 1 设 $\{a_n\}$ 为递减的正数列. 如果级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛, 那么必有 $a_n = o(\frac{1}{n}) (n \rightarrow \infty)$.

证. 根据 Cauchy 收敛原理, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对一切正整数 p 成立. 我们取 $p = n$, 那么

$$2na_{2n} \leq 2(a_n + \cdots + a_{2n}) < \varepsilon$$

再根据

$$(2n+1)a_{2n+1} \leq 2na_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow 0$$

即证. □

然而例的逆命题并不成立, 例如取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$, 递减并且满足 $a_n = o(\frac{1}{n})$, 然而级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 发散. 虽然此定理适用于全体级数, 但不代表它能够解决所有问题, 恰恰相反, 很多题目并不能用此定理做出.

下面讨论一种特殊级数: 交错级数, 一般对于正数列 a_n , 形如

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} a_n$$

的级数被称为交错级数.

定理 2 (Leibniz 判别法) 如果数列 $\{a_n\}$ 递减且趋于零, 那么交错级数 $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

证. 用 S_n 记交错级数的部分和. 由于 $\{a_n\}$ 递减, $a_{2n-1} - a_{2n} \geq 0$, 所以

$$S_{2n} = S_{2n-2} + a_{2n-1} - a_{2n} \geq S_{2n-2}$$

所以这说明 $\{S_{2n}\}$ 递增, 再根据

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \geq a_1$$

即 S_{2n} 有上界. 那么 S_{2n} 为收敛数列, 记其极限为 S , 又因为

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow S + 0 = S$$

即 $S_n \rightarrow S$, 即级数 $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛. □

我们把满足上述条件的级数称为 Leibniz 级数. 对于该级数, 有一个误差估计的结论:

命题 1 对于一个 Leibniz 级数, 它收敛于 S , 它的前 n 项部分和和收敛值的误差不超过第 $n+1$ 项的绝对值, 即

$$|S_n - S| \leq a_{n+1}$$

证. 不难验证 S_{2n} 递增趋于 S , 而 S_{2n+1} 递减趋于 S , 那么反证法可以得出 $S_{2n} \leq S, S_{2n+1} \geq S$, 所以不论奇数还是偶数, 均有

$$|S_n - S| \leq |S_n - S_{n+1}| = |a_{n+1}|$$

□

并且值得注意的是, 根据 $S_{2n} \geq S_2 \geq 0$, 所以 $S \geq 0$, 而 $S_{2n} \leq a_1$, 取 $n \rightarrow \infty$ 即得 $S \leq a_1$. 所以 Leibniz 级数的和是一个不超过首项值的非负数.

引理 1 (Abel 分部求和公式) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为实数列, 并且 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 那么对任意正整数 n , 有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1})$$

注意到这其实就是分部积分的离散形式

$$\sum_{k=1}^n b_k \Delta S_k = S_k b_k \Big|_0^n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k$$

从分部求和可以得出一个重要引理:

引理 2 (Abel 引理) 设 $b_1 \geq \cdots \geq b_n$, 或 $b_1 \leq \cdots \leq b_n$. 如果 $|S_k| \leq M$ ($k = 1, \cdots, n$), 那么有

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|)$$

证明只需直接使用绝对值放缩即可. 利用 Abel 引理可以证明:

定理 3 (Dirichlet 判别法) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个数列, $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$, 它们满足以下两个条件

1. $\{b_k\}$ 单调趋于零;
2. $\{S_k\}$ 有界.

那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n b_n$ 收敛.

证. 设 $|S_k| \leq M$, 对任意正整数 n 和 p , 以及满足条件 $n+1 \leq m \leq n+p$ 的 m , 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \left| \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq 2$$

由于 b_k 是单调的, 所以由 Abel 引理

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq 2M(|b_{n+1}| + 2|b_{n+p}|)$$

因为 $b_n \rightarrow 0$, 故对于任意确定的 $\varepsilon > 0$, 均存在正整数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|b_{n+1}| < \frac{\varepsilon}{8M}, \quad |b_{n+p}| < \frac{\varepsilon}{8M} \quad (p = 1, 2, \cdots)$$

代入即得 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| < \varepsilon$, 即证收敛. □

取 $a_k = (-1)^{k-1}$ 即为 Leibniz 判别法.

定理 4 (Abel 判别法) 设两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足以下两个条件

1. $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛;
2. $\{b_k\}$ 单调有界.

那么级数 $\sum_{k \geq 1} a_k b_k$ 收敛

证. 因为 b_n 单调有界, 故存在极限 b , 于是 $\{b_n - b\}$ 单调趋于零. 又因为 $\{\sum_{k=1}^n a_k\}$ 有界, 故根据 Dirichlet 判别法知级数 $\sum_{k \geq 1} a_k(b_k - b)$ 收敛, 因而

$$\sum_{k \geq 1} a_k b_k = \sum_{k \geq 1} a_k(b_k - b) + b \sum_{k \geq 1} a_k$$

收敛. □

这两个判别法的适用条件各有强弱.

14.1 绝对收敛和条件收敛

对于某些特殊的变号级数, 可以使用更简单的方法来判断它的收敛. 下面给出一条 Cauchy 收敛原理的简单推论:

定理 5 如果级数 $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ 收敛, 那么级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 必收敛.

证. 因为 $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ 收敛, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得对任意正整数 p , 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon$$

那么对任意的 $n > N, p \in \mathbb{N}^+$ 时必有

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon$$

那么再根据 Cauchy 收敛原理可知级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 必收敛. □

显然逆命题不成立, 反例也非常容易举出. 我们可以把所有收敛的级数分为两类: 一类是 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛但 $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ 发散, 另一类是两者均收敛, 前者我们称为条件收敛级数, 后者被称为绝对收敛级数. 下面来用一个操作来区分两者: 交换数列中的无穷多项.

定理 6 交换某个绝对收敛级数的无穷项的顺序, 得到的新级数必收敛, 并且收敛值相同.

定理 7 (Riemann) 交换某个条件收敛级数的无穷项的顺序, 得到的新级数可以收敛, 也可以发散至 $+\infty, -\infty$.

这两个定理的证明我们用单独一篇文章讨论.

15 一个小数部分求和问题

2025.11.3

引理 给定某个集合 A , A 中元素均大于 1, 那么对任何满足 $M \nmid x$ 的正整数 x , 均有

$$\sum_{a \in A} \left\{ \frac{x}{a} \right\} \geq \frac{2(|A| - 1)}{M}$$

其中 $\text{lcm}(A) = M$.

注 直接使用“不整除则余数 ≥ 1 ”的放缩无法做出并且没法消掉整出 x 的部分.

证. 固定某个 x , $M \nmid x$. 如果对任意 $a \in A$, 均有 $a \nmid x$, 平凡. 下设存在 $t(\geq 1)$ 个 $b \in A$, 使得 $b|x$, 这样的 b 构成集合 A' . 并且注意: 对于 $a \nmid x$, 有

$$\left\{ \frac{x}{a} \right\} = \frac{x}{a} - k = \frac{\frac{Mx}{a} - kM}{M} \geq \frac{(x, M)}{M}$$

因为 $\frac{Mx}{a} = \frac{Mx}{[M, x]} \cdot \frac{[M, x]}{a} \equiv 0 \pmod{(M, x)}$, 即上式分子是 (M, x) 的倍数. 下面继续估计 (x, M) .

如果 $t \geq 2$, (x, M) 必然严格大于 A' 中第二大的元素, 即不小于它的二倍 (因为 $b|(x, M)$), 又因为 $|A'| = t$ 且 A' 最小元素 > 1 , 所以第二大元素 $\geq t$, 即 $(x, M) \geq 2t$. 即得

$$\left\{ \frac{x}{a} \right\} \geq \frac{(x, M)}{M} \geq \frac{2t}{M}$$

即

$$\sum_{a \in A} \left\{ \frac{x}{a} \right\} = \sum_{\substack{a \in A \\ a \nmid x}} \left\{ \frac{x}{a} \right\} \geq \frac{2t(n-t)}{M} \geq \frac{2(n-1)}{M}$$

如果 $t = 1$, 那么 $(x, M) \geq 2$, 即不能低于这个 A' 中的元素, 那么后面过程平凡. $\square$

16 一点说明

2025.10.31, 2025.11.6

由于近期的力学部分较难, 所以跟以往不同, 后期会增加一些力学以及微分几何的知识, 可能会导致有些文章的篇幅会很长. 力学目前进展到了角动量部分, 教材给人的感觉真的很差: 好似在刻意隐瞒一些东西, 例如向量的外积, 本来很简单就可以说明白的问题, 非要搞得很隐晦, 就像秘密一样, 还有就是万有引力的推导明明已经介绍过了微积分, 但却连一个严格的证明都没有, 他的意图在于, 在大部分人的数学基础并不完善的情况, 引入过于严格的数学推导并不是一种理想的模式; 然而, 这其实略去了很多问题的本质, 目前暂时没有一个适合我的力学教材, 然而微分几何里的一些理论恰恰对应着力学的一些内容的严格证明, 所以这就是即将引入微分几何的原因.

17 一个常用的函数方程引理

2025.11.6

引理 (CDE-Lemma) 设函数 $f, g, h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足对任意的 $x > 0, y > T(x)$ 均有

$$f(y + g(x)) = f(y) + h(x)$$

那么, $\frac{g(x)}{h(x)}$ 是一个固定值.

证. 注意到, 将 y 替换为 $y - g(x)$, 即得当 $x > 0, y > g(x) + T(x)$ 时, 必有 $f(y - g(x)) = f(y) - h(x)$, 以此类推继续代换可得: 对任意正整数 n , 当 $x > 0, y > ng(x) + T(x)$ 时,

$$f(y - ng(x)) = f(y) - nh(x)$$

同理, 对任意正整数 m , 当 $x > 0, y > T(x)$ 时, 有

$$f(y + mg(x)) = f(y) + mh(x)$$

下面任意固定 $x \neq y > 0$, 并给出条件: 正整数 m, n 满足 $mg(x) > ng(y)$. 记 $z = T(x) + T(y)$, 那么当正整数 k 满足 $z + kmg(x) > T(y) + kng(y)$ 时有

$$f(z + kmg(x) - kng(y)) = f(z + kmg(x)) - knh(y)$$

并且由于 $z > T(x)$, 上述等式等于 $f(z) + kmh(x) - knh(y)$, 即等于 $f(z) + k(mh(x) - nh(y))$. 这说明如果 $mh(x) < nh(y)$ 对于充分大的正整数 k , 我们有 $f(z + kmg(x) - kng(y)) < 0$, 显然与 f 的值域矛盾. 故只能有 $mh(x) \leq nh(y)$.

如果 g/h 并非常数, 即存在两个正实数 x, y , 使得 $\frac{g(x)}{h(x)} > \frac{g(y)}{h(y)}$, 显然可以找到一个有理数 $\frac{n}{m}$ 满足 $\frac{g(x)}{g(y)} > \frac{n}{m} > \frac{h(x)}{h(y)}$, 显然这是矛盾的. $\square$

下面给出 CDE-Lemma 的另一种形式.

引理 (CDE-Second Form) 设 $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, 并且对于两组数 $(a_1, b_1) \neq (c_1, d_1)$ 有 $g(x + a_1) + b_1 = g(x + c_1) + d_1$, 那么对于所有满足条件的数组 (a_1, b_1, c_1, d_1) , $\frac{d_1 - b_1}{c_1 - a_1}$ 为一个非负常数.

证. 如果 $a_1 = c_1$, 那么必有 $b_1 = d_1$, 显然不符合条件, 故 $a_1 \neq c_1$. 不妨设 $a_1 > c_1$, 和上一个引理一样, 找到一种递推, 即对任意正整数 n ,

$$g(x + n(a_1 - c_1) + a_1) = g(x + c_1) + (n + 1)(d_1 - b_1)$$

见闻山海第一期第 55 页 (共 90 页)

如果 $d_1 - b_1 < 0$, 那么当 n 充分大的时候, 上式的左侧 < 0 , 和 g 的值域矛盾. 所以 $\frac{d_1 - b_1}{c_1 - a_1} \geq 0$. 假设存在两组, 不妨设 $\frac{d_1 - b_1}{c_1 - a_1} > \frac{d_2 - b_2}{c_2 - a_2}$. 首先讨论 $d_2 = b_2$ 情形, 那么 g 以 $c_1 - a_1$ 为周期, 那么

$$g(x) = g(x + s(a_2 - c_2)) = g(x + s(a_2 - c_2) - r(a_1 - c_1)) + r(d_1 - b_1) > r(d_1 - b_1)$$

如果 $d_2 > b_2$, 那么 g 没有上界, 显然和周期矛盾.

下面设 $d_1 - b_1 > 0$, 即得 $\frac{d_1 - b_1}{d_2 - b_2} > \frac{a_1 - c_1}{a_2 - c_2} > 0$, 那么存在一个正有理数 $\frac{m}{n}$ 介于 $\frac{d_1 - b_1}{d_2 - b_2}$ 和 $\frac{c_1 - a_1}{c_2 - a_2}$ 之间. 固定某个充分大的正实数 x ,

$$g(x) = g(x + m(a_2 - c_2)) - m(d_2 - b_2) = g(x + m(a_2 - c_2) - n(a_1 - c_1)) + n(d_1 - b_1) - m(d_2 - a_2)$$

令 $A = m(a_2 - c_2) - n(a_1 - c_1)$, $B = n(d_1 - b_1) - m(d_2 - b_2)$, 显然 $A > 0$, $B > 0$, 那么有

$$g(x) = g(x + A) + B$$

再对上式进行递推得: 对任意正整数 k ,

$$g(x) = g(x + kA) + kB > kB$$

显然矛盾. □

推论 设 $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 为递增函数, 并满足对任意 $x > 0$, $g(ax + b) = cg(x) + d$. 那么 $\frac{\log a}{\log c}$ 为一个常数.

证. 给出一个简单的概要: 假设 $g(px + q) = rg(x) + s$ 也成立, 和上述引理一样, 对其中一个函数方程进行 n 次递推, 对另一个函数方程进行逆向 m 次递推, 其中 $\frac{m}{n}$ 介于 $\frac{\log a}{\log p}$ 和 $\frac{\log c}{\log r}$ 之间. 再将 $\frac{m}{n}$ 变为 $\frac{km}{kn}$, 并应用涉及 $\frac{m}{n}$ 的不等式, 再根据 g 的递增即可得出矛盾. □

18 最小作用量原理的简单介绍

2025.11.8

首先介绍一下广义坐标.

设质点的位置力学系统运动规律的最一般表述由最小作用量原理给出. 根据这个原理每一个力学系统均可以用一个确定的函数

$$L(q, \dot{q}, t)$$

表示,

19 角动量

2025.11.6

如果某个封闭系统整体再空间中任意转动时, 力学性质保持不变, 那么称这种状态为各向同性. 因此我们在研究系统整体的无穷小转动并求出拉格朗日函数保持不变的条件.

引入无穷小转动矢量 $\Delta\varphi$, 大小为 $\Delta\varphi$,

20 加性组合初步探究: Shnirel'man 定理

2025.11.8 — 2025.11.12

本文初步介绍一些有关加性组合的知识.

20.1 稳定基

给出一个集合 $A \subset \mathbb{N}$, 如果每一个正整数均可以写成集合 A 中恰好 h 个 (可以相同) 元素的和, 那么集合 A 被称为 “ h 阶基”. 如果任意正整数均可以写成 A 中至多 $h(A)$ 个元素的和, 那么称 A 为 “有限阶基”. 显然平方数集是 4 阶基; waring's problem 指出非负正整数的 k 次幂构成的集合是有限阶基.

记集合 A 的计数函数为

$$A(x) = \sum_{\substack{a \in A \\ 1 \leq a \leq x}} 1$$

定义 1 称

$$\sigma(A) = \inf_{n \geq 1} \left\{ \frac{A(n)}{n} : n \geq 1, n \in \mathbb{Z} \right\} = \sup \{ \alpha : A(n) \geq \alpha n, n \geq 1 \}$$

为 A 的 Shnirel'man 密度.

显然对于某个集合 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$, 均有 $0 \leq \sigma(A) \leq 1$, 并且有 $A(n) \geq \sigma(A)n$. 现在取 A 的某个子列, 记为 A_B , 其中 B 为 A 中元素的下标集合, 即对于某个 $b \in B$, 有 $a_b \in A_B$, 如果 B 满足 $\sigma(B) > 0$, 那么称 A_B 为具有正 Shnirel'man 密度的 A 的子列. 如果 A 的任一正 Shnirel'man 密度的子列均为有限阶基, 那么称 A 为稳定基.

下面介绍渐进基的概念, 实则就是可表示元素起点后移. 如果每一个足够大的正整数均可以写成 A 中 h 个元素的和, 那么称 A 为 “ h 阶渐进基”. 如果每个足够大的正整数均可以写成 A 中至多 $h(A)$ 个元素之和, 那么称 A 为有限阶渐进基. 容易看出, 当 $\gcd(A) = 1$ 时, A 才可能是渐进基. 我们有一个显然的命题:

命题 1 如果 $\sigma(A) > 0$, 那么 $1 \in A$.

下面介绍另一种密度:

定义 2 称

$$d_L(A) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{A(n)}{n} : n \geq 1 \right\}$$

为集合 A 的下渐近密度.

设 $B = \{b_1, b_2, \dots\} \subset \mathbb{N}^+$ 为 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ 中元素的下角标. 并设 A_B 为下标属于 B 的 A 的子列. 如果满足 $d_L(B) > 0$, 那么 A_B 称为 A 的具有正下渐近密度的子列. 一个渐近稳定基为满足以下条件的集合 A : 若 $d_L(B) > 0$ 且 $\gcd(A_B) = d$, 那么存在一个 $h = h(B)$, 使得 d 的每一个充分的大倍数均可以表示成 A_B 中至多 h 个元素之和. 特别地: 对于 $d_L(B) > 0$, $\gcd(A_B) = 1$ 的集合 A_B 为有限阶渐近基.

20.2 Shnirel'man 定理

记

$$hA = \underbrace{A + A + \dots + A}_{t \text{ times}}$$

若 $\mathbb{N}^+ \subset hA$, 那么 A 为 h 阶基. 显然 A 包含每一个正整数当且仅当 $\sigma(A) = 1$, 这根据定义是显然的. 本节介绍 Shnirel'man 的一个有趣且强大的发现: 如果 $\sigma(A) > 0$, 且 $0 \in A$, 则 A 为一个有限阶基. 那么有一个关键思想: 从 A 的和集入手: 如果 $\sigma(A) = 0$, 但 $\sigma(h_1 A) > 0$ 对于某个正整数 h_1 成立, 那么和集 $h_1 A$ 为有限阶基, 进而 A 为有限阶基.

引理 1 设 $A, B \subset \mathbb{Z}$, $0 \in A \cap B$. 若 $A(n) + B(n) \geq n$, 则 $n \in A + B$.

证. 若 $n \in A$ 或 $n \in B$ 时显然成立, 下设 $n \notin A \cup B$. 记

$$A' = \{n - a : a \in A, 1 \leq n \leq n - 1\} \subset [n - 1], \quad B' = B \cap [n - 1]$$

那么 $|A'| = A(n)$, $|B'| = B(n)$, 即 $|A'| + |B'| \geq n$, 那么根据抽屉原理可知: 存在 $a' \in A' \cap B'$, 即证. $\square$

引理 2 设 $A, B \subset \mathbb{Z}$, $0 \in A \cap B$. 若 $\sigma(A) + \sigma(B) \geq 1$, 则 $\mathbb{N}_0 \subset A + B$.

根据上一个引理, 这是显然的.

定理 1 (Shnirel'man) 设 $A, B \subset \mathbb{Z}$, $0 \in A \cap B$. 设 $\sigma(A) = \alpha$, $\sigma(B) = \beta$, 则

$$\sigma(A + B) \geq \alpha + \beta - \alpha\beta$$

证. 设 $n \geq 1$, $a_0 = 0$, 设 $A(n)$ 中元素为 $1 \leq a_1 < \dots < a_k \leq n$, $k = A(n)$. 由于 $0 \in B$, 显然有 $a_i + 0 \in A + B$. 对 $i \leq k - 1$, 设

$$1 \leq b_1 < \dots < b_{r_i} \leq a_{i+1} - a_i - 1$$

为 B 中全体小于 $a_{i+1} - a_i$ 的元素, 则

$$a_i < a_i + b_1 < \dots < a_i + b_{r_i} \leq a_{i+1} - a_i - 1$$

见闻山海第一期第 60 页 (共 90 页)

即 $B(a_{i+1} - a_i - 1) = r_i$. 再设

$$1 \leq b_1 < \cdots < b_{r_k} \leq n - a_k$$

为 B 中不超过 $n - a_k$ 的元素, 那么

$$a_k < a_k + b_1 < \cdots < a_k + b_{r_k} \leq n$$

所以我们有, 对任意正整数 n ,

$$\begin{aligned} (A+B)(n) &\geq A(n) + \sum_{i=0}^k r_i \\ &= A(n) + \sum_{i=0}^{k-1} B(a_{i+1} - a_i - 1) + B(n - a_k) \\ &= A(n) + \beta \sum_{i=0}^{k-1} (a_{i+1} - a_i - 1) + \beta(n - a_k) \\ &= A(n) + \beta(n - k) = (1 - \beta)A(n) + \beta n \end{aligned}$$

再利用 $A(n) \geq \alpha n$ 即可完成证明. □

上述定理换一种更加简洁的表述形式

$$1 - \sigma(A+B) \leq (1 - \sigma(A))(1 - \sigma(B))$$

推论 1 设 $A_i \subset \mathbb{Z}$, 且 $0 \in \bigcap_{i=1}^h A_i$, 则

$$1 - \sigma(A_1 + \cdots + A_h) \leq (1 - \sigma(A_1))(1 - \sigma(A_2)) \cdots (1 - \sigma(A_h))$$

对 h 归纳, 这是显然的.

定理 2 设 $0 < \alpha \leq 1$. 存在一个整数 $h = h(A)$, 使得如果 h 个集合 $A_1, \cdots, A_h$ 满足 $0 \in A_i$ 且 $\sigma(A_i) \geq \alpha$, 则

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_h = \mathbb{N}_0$$

证. 显然存在某个正整数, 使得 $0 \leq (1 - \alpha)^{h_1} \leq \frac{1}{2}$. 下面取 $h = 2h_1$, 并定义两个和集:

$$A = A_1 + A_2 + \cdots + A_{h_1}, \quad B = A_{h_1+1} + A_{h_1+2} + \cdots + A_{2h_1}$$

那么根据推论 1, 有

$$\sigma(A) \geq 1 - \prod_{i=1}^{h_1} (1 - \sigma(A_i)) \geq (1 - \alpha)^{h_1} \geq \frac{1}{2}$$

同理 $\sigma(B) \geq \frac{1}{2}$, 故 $A + B = \mathbb{N}_0$, 即证. □

定理 3 (Shnirel'man) 设 A 满足: $0 \in A$, $\sigma(A) > 0$, 则 A 为有限阶基.

这是上一条定理的直接推论, 取 $A_i = A$ 即可.

引理 3 对于某个集合 A : $\sigma(A) > 0 \iff 1 \in A$, $d_L(A) > 0$.

证. 若 $\sigma(A) > 0$, 则 $A(1) > 0$, 故 $1 \in A$, 并且

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{A(n)}{n} \geq \inf_{n \geq 1} \frac{A(n)}{n} > 0$$

反之, 当 $1 \in A$ 且 $d_L(A) > 0$ 时, 取 $b_0 = d_L(A) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{A(n)}{n} > 0$, 再取 $c_0 \in (0, b_0)$, 则存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时有 $\frac{A(n)}{n} > c_0$. 由于 $1 \in A$, 故得 $A(1), \dots, A(N) > 0$. 取

$$c_1 = \min \left\{ 1, \frac{A(2)}{2}, \dots, \frac{A(N)}{N}, c_0 \right\} > 0$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $A(n) \geq c_1 n$, 即 $\sigma(A) \geq c_1 > 0$. □

引理 4 设 $A \subset \mathbb{N}_0$, $0 \in A$, 且对某个 h_1 满足 $\sigma(h_1 A) > 0$, 则 A 为有限阶基.

证. 显然根据定理 3 得: 存在某个 h_2 , 使得 $h_2(h_1 A) = \mathbb{N}_0$. 而 $h_2(h_1 A) = (h_1 h_2)A$ (交换求和即可), 即证. □

引理 5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为正整数, 满足整体互素, 如果

$$b \geq (a_k - 1) \sum_{i=1}^{k-1} a_i$$

那么存在一些非负整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

证. 显然存在 $z_1, \dots, z_n$ 满足条件. 下面从 z_i 调整至 x_i : 只需要把大部分 x_i 调得很小 (根据极端的思想), 控制在某个上界之内. 定义 x_i ($i \leq k-1$) 为 z_i 模 a_i 的最小非负剩余, 再令

$$x_k = z_k + \sum_{i=1}^{k-1} a_i q_i$$

那么代入 x_i :

$$b = \sum_{i=1}^{k-1} a_i x_i + a_k \left(z_k + \sum_{i=1}^{k-1} a_i q_i \right) = \sum_{i=1}^{k-1} a_i x_i \leq (a_k - 1) \sum_{i=1}^{k-1} a_i + a_k x_k$$

再根据 $b \geq (a_k - 1) \sum_{i=1}^{k-1} a_i$ 即可得出 x_k 的非负性. □

定理 4 设 $B \subset \mathbb{N}_0$, $0 \in B$, $\gcd(B) = 1$. 若 $d_L(B) > 0$, 则 B 为有限阶渐近基.

证. 记 $A = B \cup \{1\}$, 所以存在某个 h_1 , A 为 h_1 阶基, 那么 A 中的每一个元素均可以写成 $u + j$ 的形式, 其中 u 为 B 中 $h_1 - j$ 个元素的和. 由于 $\gcd(B) = 1$, 根据引理 5, 存在正整数 n_0 , 当 $n > n_0$ 时, 使得每个正整数 $n \geq n_0$ 均可以表示成 B 中若干个元素之和. 又由于 $0 \in B$, 那么存在 h_2 使得

$$n_0 + j \in h_2 B$$

对 $j = 0, 1, \dots, h_1$. 令 $h = h_1 + h_2$. 若 $n \geq n_0$, 那么 $n - n_0$ 可以表示成 $u + j$ 的形式, $u \in h_1 B$, $0 \leq j \leq h_1$. 那么

$$n = n_0 + u + j \in h_1 B + h_2 B = hB$$

所以 B 为有限阶基. □

21 n 维 Euclid 空间

2025.11.13

本文纯知识点总结, 仅充当工具辅助查阅, 所有定理均无证明, 请读者自行查阅相关文章.

21.1 Introduction

定义一个点集合

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}$$

那么 x_i 为点

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

的第 i 分量. 我们有如下性质:

1. 线性运算: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$, $\lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$
2. 内积: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$, 或记为 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$.
 - (a) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$
 - (b) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
 - (c) $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$
 - (d) $\lambda \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \lambda(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y}$
3. 范数: 对于某个矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\|\mathbf{A}\| = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$; $\mathbf{B}$ 为另一个 $m \times n$ 矩阵:
 - (a) $\|\lambda \mathbf{A}\| = \lambda \|\mathbf{A}\|$
 - (b) 三角不等式: $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$
 - (c) Cauchy-Schwarz: $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$

本节的最后介绍几个概念, 并设 $E \subset \mathbb{R}^n$:

1. 开球: $B_r(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r\}$
2. 闭球: $\overline{B}_r(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \leq r\}$
3. 有界集: 存在某个 $r > 0$, 使得 $E \subset B_r(0)$
4. 无界集: 对任意正实数 M , 存在 $\mathbf{e}_m \in E$, 使得 $\|\mathbf{e}_m\| > M$

见闻山海第一期第 64 页 (共 90 页)

21.2 $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

本节考察 $\mathbb{R}^n$ 中点列的性质, 类似一维空间的实数列.

定义 1 若 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$ 为一点列, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $i > N$ 时, 均有

$$\|\mathbf{x}_i - \mathbf{a}\| < \varepsilon$$

则称 $\mathbf{a}$ 为点列 $\{\mathbf{x}_i\}$ 的极限. 记为

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i = \mathbf{a}$$

也称点列 $\{\mathbf{x}_i\}$ 收敛于 $\mathbf{a}$.

性质 收敛子列必有界, 且极限唯一.

定理 1 若 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{a}_i = \mathbf{a}$, $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{b}_i = \mathbf{b}$, 则下列极限存在, 且有等式

1. $\lim_{i \rightarrow \infty} (\mathbf{a}_i + \mathbf{b}_i) = \mathbf{a} + \mathbf{b}$
2. 对于任意给定的 $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda \mathbf{a}_i) = \lambda \mathbf{a}$

定理 2 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i = \mathbf{a} \iff$ 点列按照分量依次收敛于 $\mathbf{a}$ 的分量.

定义 2 如果点列 $\{\mathbf{x}_i\}$ 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得任意 $i_1, i_2 > N$, 有

$$|\mathbf{x}_{i_1} - \mathbf{x}_{i_2}| < \varepsilon$$

则称点列 $\{\mathbf{x}_i\}$ 为基本列.

定理 3 点列为基本列等价于点列收敛.

定理 4 (Bozano-Weierstrass) 任意收敛点列必存在一个收敛子列.

21.3 $\mathbb{R}^n$ 中的开集和闭集

定义 3 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\mathbf{a} \in E$ 且存在 $r > 0$ 使

$$B_r(\mathbf{a}) \subset E$$

则称 $\mathbf{a}$ 为内点. 若 E 中均为内点, 那么称 E 为开集. 将 E 的全体内点构成的集合记为 E° , 称为 E 的内部. i.e. 开集 $\iff E = E^\circ$.

例 1 对于某个 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{a}\}$ 为开集.

例 2 对任何 E, E° 为开集.

定理 5 在 $\mathbb{R}^n$ 中,

1. $\mathbb{R}^n, \emptyset$ 均为开集.
2. $\{E_\alpha\}$ 为开集族, $\alpha \in I$, 那么 $\bigcap_{\alpha \in I} E_\alpha$ 为开集.
3. 设 $E_1, E_2, \dots, E_m$ 为开集, 那么 $\bigcap_{i=1}^m E_i$ 为开集.

注 3 中的 E_i 的个数必须为有限, 因为

$$\bigcap_{i \geq 1} B_{\frac{1}{i}}(\mathbf{a}) = \{\mathbf{a}\}$$

定义 4 补集: $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E$. 如果对于某个 $F \subset \mathbb{R}^n$ 满足它的补集 F^c 为开集, 那么称 F 为闭集.

性质 De Morgan 法则:

$$\left(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha} \right)^c = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c \quad \left(\bigcup_{\alpha} E_{\alpha} \right)^c = \bigcap_{\alpha} E_{\alpha}^c$$

根据该性质和定理 5, 立刻能推出

定理 6 在 $\mathbb{R}^n$ 中,

1. $\mathbb{R}^n, \emptyset$ 均为闭集
2. $\{F_\alpha\}$ 为闭集族, $\alpha \in I$, 那么 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ 为闭集.
3. 设 $F_1, F_2, \dots, F_m$ 为闭集, 那么 $\bigcap_{i=1}^m F_i$ 为闭集.

下面介绍一种不依赖开集的闭集判定方法, 需要先给出一些定义:

定义 5 把 $B_r(\mathbf{a}) \setminus \{\mathbf{a}\}$ 称为空心球, 记为 $B_r(\check{\mathbf{a}})$. 并且

1. 对于 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 若对 $\forall r > 0$, $B_r(\check{\mathbf{a}})$ 中总有 E 中的点, 则称 $\mathbf{a}$ 为 E 的凝聚点, $\mathbf{a}$ 可以属于 E , 也可以不属于 E , c.f. 区间 $(0, 1)$.
2. 若 E 中的点不为凝聚点, 则成为 E 的孤立点.
3. 点集 E 中的凝聚点全体称为导集, 记为 E' ; 记 $\overline{E} = E \cup E'$, 称为 E 的闭包.

定理 7 E 为闭集 $\iff E' \subset E$, i.e. $\overline{E} = E$.

推论 1 E 为闭集 $\iff E$ 中任何收敛点列的极限必 $\in E$.

定理 8 $\overline{E}$ 和 E 均为闭集 (找到一个收敛子列).

定理 9 E° 为含于 E 的最大开集, $\overline{E}$ 为包含 E 的最小闭集.

下面定义类似一维情形的“区间长度”

定义 6 称

$$\text{diam}(E) = \sup\{\|x - y\| : x, y \in E\}$$

为集合 E 的直径. 平凡的, $\text{diam}(E)$ 为有限数 $\iff E$ 有界.

定理 10 (闭集套定理) 设 F_i 为一列闭集, 并且 $(F_i \neq \emptyset)$

$$F_1 \supset F_2 \supset F_3 \supset \cdots$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_i) = 0$, 则 $\bigcap_{n \geq 1} F_i$ 仅含唯一一点.

21.4 列紧集和紧致集

定义 7 若 E 中任一点列均存在一个收敛子列趋近于 E 中某一点, 则称 E 为列紧集.

定理 11 E 为列紧集 $\iff E$ 为有界闭集.

定义 8 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中某个开区间族. 如果 $E \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, 则称 $\{G_\alpha\}$ 为 E 的一个开覆盖. 若其中可以选出有限个开集, 使得它们的并仍然为 E 的开覆盖, 那么称 E 为紧致集或紧集.

定理 12 E 为紧集 $\iff E$ 为有界闭集.

22 Baire 纲定理在数学分析问题中的应用

2025.11.23

今天是斐波那契日, 值得庆祝一下.

回归正题:

定理 1 设 $A_n \subset \mathbb{R}$ 为一列实数集.

1. 如果 A_n 为一列没有内点的闭集, 那么 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也没有内点.
2. 若 A_n 为开集且均在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 也在 $\mathbb{R}$ 中稠密.
3. 若 A_n 为一列闭集, 并且 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 为闭集, 则存在开区间 (a, b) (或为无穷区间), 使得 $(a, b) \cap A$ 非空且为某个 A_N 的子集.
4. 若 A_n 为一列无处稠密集 (闭包没有内点), 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也没有内点.

下面给出几个应用:

题目 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增且趋于正无穷, 并且 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$, 函数 f 定义在 $(0, +\infty)$ 中且对任意 $x \geq 1$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n x) = 0$.

1. 若 f 为连续函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;
2. 若删去连续这一条件, 则上述结论不成立; 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, 结论也不成立.

23 Fourier 变换

2025.11.25, 2025.12.27

23.1 Fourier 变换的简单介绍

本文的核心目的是介绍离散 Fourier 变换的处理方式, 而对于 Fourier 级数收敛的部分本文不做严格的证明.

23.1.1 一些铺垫

对于周期为 $2l$ 的函数 f , 我们尝试将 f 表示为级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l}x\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right) \right)$$

下面讨论 f 满足可以表示成上树级数的条件, 然后确定各项 a_n, b_n .

定理 1 定义在闭区间 $[-a, a]$ 的三角函数系

$$0, 1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

具有正交性.

定理 2 确定 f 的 Fourier 系数:

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \end{cases}$$

证明利用正交性即可.

定理 3 (Dirichlet) 若 f 以 $2l$ 为周期, 且在 $[-l, l]$ 上逐段光滑, 则 f 的 Fourier 级数在任一点收敛于 $\frac{f(x-) + f(x+)}{2}$. 也即

$$\frac{f(x-) + f(x+)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right)$$

特别, 若 f 连续, 则该 Fourier 级数收敛于 $f(x)$.

23.1.2 在有限区间上进行 Fourier 展开

本节的核心就是将某个区间段上的函数延拓成一个周期函数 (周期的选取视情况而定), 进而进行 Fourier 展开. 1. 区间 $[-l, l]$ 上的展开:

设 f 在 $[-l, l]$ 上有定义, 且逐段光滑, 我们构造一个周期为 $2l$ 的函数 $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & -l \leq x \leq l \\ f(x + 2nl) & -2nl - l \leq x \leq -2nl + l \end{cases}$$

显然 F 满足 Dirichlet 条件, 则有

$$\frac{F(x-) + F(x+)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right)$$

其中

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \end{cases}$$

即确定了 f 的 Fourier 系数.

2. 区间 $[0, l]$ 上的 Fourier 展开:

需要在区间 $[-l, 0)$ 上补充定义. 一般分两种延拓方式, 一种是奇延拓, 一种是偶延拓. 其余操作和情形 1 完全相同. 这两种延拓方式的优点在于可以使得 a_n, b_n 之一为零数列, 进而简化计算.

23.1.3 复数形式

将三角函数转化为指数形式即可. 通过计算, 有

$$\frac{f(x-) + f(x+)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{i\frac{n\pi x}{l}} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-i\frac{n\pi x}{l}} \right)$$

并注意: $a_{-n} = a_n, b_{-n} = -b_n$. 令 $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, c_0 = \frac{a_0}{2}$, 则

$$\frac{f(x-) + f(x+)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi x}{l}}$$

并且有 $c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\frac{n\pi x}{l}} dx$.

23.2 离散 Fourier 变换

现在我们考虑一个长为 n 的复数列 $z_1, \dots, z_n$, 将它以 n 为周期延拓至全体整数. 离散 Fourier 的核心想法是: n 此单位根具有正交性, 即

$$\sum_{j=1}^n e\left(\frac{kj}{n}\right) = \mathbf{1}_{j \equiv 0 \pmod{n}}$$

其中 $n \nmid k$. 故可以将每个 z_k 表示为 $e(\frac{kj}{n})$, $j = 1, \dots, n$ 的线性组合

$$z_k = \sum_{j=1}^n c_j e\left(\frac{kj}{n}\right)$$

其中 $e(x) = e^{2\pi i x}$.

下面来严格的讨论:

待定复数列 $c_1, c_2, \dots$ 使

$$z_j = \sum_{t=1}^n c_t e\left(\frac{jt}{n}\right)$$

给定一个正整数 k , 那么

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n z_j e\left(\frac{-jk}{n}\right) &= \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^n c_t e\left(\frac{j(t-k)}{n}\right) \\ &= \sum_{t=1}^n c_t \left(\sum_{j=1}^n e\left(\frac{j(t-k)}{n}\right) \right) \\ &= \sum_{t=1}^n c_t \cdot n \cdot \mathbf{1}_{t \equiv k \pmod{n}} \\ &= nc_k \end{aligned}$$

故

$$c_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n z_j e\left(\frac{-jk}{n}\right)$$

我们令上式得到的序列为 $\tilde{z}_j$, 称为序列 z_k 的离散 Fourier 变换 (DFT). 并且注意到: z_k 的下标 k 只需遍历 $\text{mod } n$ 的完系即可.

如果换成矩阵的写法, 记 $\omega = e(\frac{1}{n})$, 即

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{pmatrix} = A_n \begin{pmatrix} \tilde{z}_0 \\ \tilde{z}_1 \\ \vdots \\ \widetilde{z_{n-1}} \end{pmatrix}, \quad A_n = (\omega^{kj})_{k,j} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \cdots & \omega^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \cdots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}$$

其中

$$A_n^{-1} = \frac{1}{n} A_n^*$$

A_n^* 为 A_n 的共轭转置.

23.3 一些简单的性质

定理 4 当 z_i 均为实数时, $\widetilde{z}_i$ 和 $\widetilde{z_{n-i}}$ 互为共轭复数.

该定理根据离散 Fourier 变换的定义即可得出.

定理 5 (Parvesal 恒等式)

$$\sum_{k=1}^n |\widetilde{z}_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |z_k|^2$$

证. 直接代入定义即可.

$$\begin{aligned} LHS &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n z_j \omega^{-kj} \right) \left(\sum_{j=1}^n \overline{z_j} \omega^{kj} \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{1 \leq j_1, j_2 \leq n} z_{j_1} \overline{z_{j_2}} \omega^{(j_2 - j_1)k} \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq j_1, j_2 \leq n} z_{j_1} \overline{z_{j_2}} \left(\sum_{k=1}^n \omega^{(j_1 - j_2)k} \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n |z_j|^2 \cdot n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |z_j|^2 \\ &= RHS \end{aligned}$$

即证. □

下面用多项式表示离散 Fourier 变换: 设

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \in \mathbb{C}[x]$$

则根据 $f(\omega^j) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \omega^{kj}$ 显然有

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(\omega^j) \omega^{-kj}, \quad 0 \leq k \leq n-1$$

故根据 Parvesal 恒等式有

$$\sum_{k=0}^{n-1} |a_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |f(\omega^j)|^2$$

24 群论基础

2025.12.6

24.1 群的基本概念和一些例子

定义 1 设 G 为一个非空集合, $*$ 为 G 上的一个二元运算, 如果对任意的 $a, b, c \in G$, 都有

1. 封闭性 (closure): $a * b \in G$;
2. 结合性 (associativity): $(a * b) * c = a * (b * c)$;
3. 存在单位元 (identity): 存在 $e \in G$, 使得对任意的 $a \in G$, 都有 $e * a = a * e = a$;
4. 存在逆元 (invertibility): 对任意的 $a \in G$, 存在 $b \in G$, 使得 $a * b = b * a = e$;

则称 $(G, *)$ 为一个群. 上述四条称为群的公理.

定义 2 如果群 $(G, *)$ 满足:

- 交换律 (commutativity): 对任意的 $a, b \in G$, 都有 $a * b = b * a$;

则称 $(G, *)$ 为一个交换群或 **Abel 群** (Abelian group). 群 $(G, *)$ 中的元素个数称为群的阶 (order), 记为 $|G|$.

定义 3 设 $(G, *)$ 为群, H 为群 G 的非空子集. 如果 H 是一个群, 那么称 H 为 G 的一个子群 (subgroup), 记为 $H \leq G$.

要验证 H 为群, 只需验证 H 对乘法和求逆的封闭性, 根据求逆封闭得 $e = a * a^{-1} \in H$. 后续会证明: 对于有限的集合 H 只需验证对该二元运算的封闭性即可 (因为逆可由幂来表示). 一般 G 为乘法群, 但注意此处的乘法并非传统意义的乘, 它可以进行新定义. 下面省略运算符号 $*$.

下面介绍加法群: 对于一个 Abel 群 G , 有时候将运算符号记为 $+$, 从而 G 为加法群.

定义 4 加法群就是一个集合 G 配备一个二元运算 $+$, 满足:

1. 封闭性: 对任意的 $a, b \in G$, 有 $a + b \in G$;
2. 结合性: 对任意的 $a, b, c \in G$, 有 $(a + b) + c = a + (b + c)$;

3. 存在加法单位元: 存在 $0 \in G$, 使得对任意的 $a \in G$, 有 $0 + a = a + 0 = a$;
4. 存在加法逆元: 对任意的 $a \in G$, 存在 $-a \in G$, 使得 $a + (-a) = (-a) + a = 0$;
5. 交换律: 对任意的 $a, b \in G$, 有 $a + b = b + a$.

该定义中的群记为 G 或 $(G, +)$, 加法单位元也称为零元, 常记为 0 (注意不一定是整数零, 不一定属于整数集).

24.2 非 Abel 群的例子

本节我们介绍两种不满足交换律的群.

24.2.1 置换群

定义 5 集合 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的一个双射

$$\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$$

称为一个 n 级置换 (*permutation*). 此置换常记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

显然 n 级置换有 $n!$ 个, 它们构成的集合记为 S_N (或记为 S_n). 并且置换和排列

$$\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$$

一一对应. 将置换中的两个数字互换位置, 其余数字位置不变, 称该操作为一个**对换** (transposition).

下面介绍一下置换的**循环记法**: 核心思想是把元素按它们在置换作用下的轨道写成循环.

定义 6 设 σ 为一个 n 级置换, 若存在一系列不同的元素

$$a_1, a_2, \dots, a_k$$

使得

$$\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{k-1}) = a_k, \sigma(a_k) = a_1$$

则把这段轨道记作一个循环:

$$(a_1 a_2 \cdots a_k)$$

它表示的置换规则是:

$$a_1 \mapsto a_2, a_2 \mapsto a_3, \dots, a_k \mapsto a_1$$

其余元素均不变. 称这种表示法为循环记法.

两个置换的乘积由迭代定义, 仍为 S_N 中的置换:

$$(\tau\sigma)(k) = \tau(\sigma(k))$$

那么显然, 任意一个置换均可以表示为若干个互不相交的循环的乘积. 具体操作如下: 任意选取一个元素 a , 并不断迭代

$$a, \sigma(a), \dots, \sigma^n(a), \dots$$

直到出现某个 k , 使得 $\sigma^k(a) = a$ (根据抽屉原理显然存在), 进而得到一个循环. 继续挑选不在已知循环中的元素, 重复上述过程, 直到所有元素均被某个循环包含为止, 即得到了一组循环的分解. 任意取定一个元素 x , 它必然仅被循环 $C = \{\sigma^t(x) : t \in \mathbb{N}_0\}$ 包含, 因此该分解是唯一的 (不考虑循环的顺序).

引理 1 n 级置换全体 S_n 对上述乘法构成一个群. 当 $n \geq 3$ 时 S_n 不为 *Abel* 群. (称 S_n 为**对称群** (*symmetric group*) 或**全置换群**. 恒等映射 $(1)=1$ 为单位元).

证. 乘法的封闭性和结合律显然成立. 因为任意 $\sigma \in S_n$ 为双射, 故存在逆映射, 即得 S_n 为群. 当 $n \geq 3$ 时, S_n 中含 $\rho = (123)$ 和 $\lambda = (12)$, 只需验证 $\rho\lambda \neq \lambda\rho$ 即可证明 S_n 不为 *Abel* 群. $\square$

24.3 群的简单性质

引理 2 设 $(G, *)$ 为一个群, 则

1. G 中的单位元 e 是唯一的;
2. 任意 $a \in G$ 的逆元 a^{-1} 是唯一的;
3. 对任意 $a, b \in G$, 有 $(a^{-1})^{-1} = a$, 及 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;

证. 对于 1: 设 e, e' 均为单位元, 那么 $ee' = e$, 且 $e'e = e'$, 即得 $e = e'$.

对于 2: 设 b, b' 均为 a 的逆元, 那么 $b = be = b(ab') = (ba)b' = eb' = b'$.

对于 3: 由于 a^{-1} 为 a 的逆元, 故 $a^{-1}a = aa^{-1} = e$, 这也说明了 a 是 a^{-1} 的逆元; 再根据结合律, 有 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e$, 即证. $\square$

注 事实上, 群的定义中第 3,4 条等价于

- 对任意的 $a \in G$, 有 $ae = a$;
- 对任意的 $a \in G$, 存在 $b \in G$, 使得 $ab = e$;

也即通过上述两条可以推出交换性, 利用结合律.

引理 3 设 $(G, *)$ 为一个群, 则对任意的 $a, b, c \in G$, 有

1. $ax = b$ 有唯一解 $x = a^{-1}b$; $ya = b$ 有唯一解 $y = ba^{-1}$.
2. 若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则 $b = c$. (左右消去律)

证. 1. 显然根据结合律可以验证 $x = a^{-1}b$ 为方程 $ax = b$ 的解; 反之, 如果 $ax = b$, 那么 $a^{-1}ax = a^{-1}b$, 即 $ex = x = a^{-1}b$. 另一方程同理可证.

2. 由 $ab = ac$, 可得 $a^{-1}ab = a^{-1}ac$, 即 $eb = ec$, 故 $b = c$. 另一式同理可证. $\square$

定理 1 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为有限 Abel 群, 阶为 n , 则对任意的 $a \in G$, 有

$$aG = G, \quad a^n = 1$$

证. 由于乘法的封闭性, 显然有 $aG \subset G$; 若 $aa_i = aa_j$, 那么根据消去律即得 $a_i = a_j$. 故知 $aG = G$. 两边各自元素求积, 得

$$a_1a_2 \cdots a_n = (aa_1)(aa_2) \cdots (aa_n) = a^n(a_1a_2 \cdots a_n)$$

消去 $a_1a_2 \cdots a_n$, 即得 $a^n = 1$. $\square$

注 该定理对于非 Abel 群同样成立, 证明过程需要用到陪集, 后续说明.

定义 7 设 $(G, *)$ 为群, $a \in G$, 使得 $a^d = 1$ 成立得最小正整数 d 为元素 a 得阶, 记为 $\text{ord}(a) = d$. 若这样的 d 不存在, 则称 a 的阶无限大. 阶也称为周期 (period).

引理 4 设 $G, *$ 为群, $a \in G$, $\text{ord}(a) = d$. 则

$$a^k = 1 \iff d|k$$

证. 若 $a^k = 1$, 则做带余除法 $k = qd + r$, 其中 $0 \leq r < d$. 则

$$1 = a^k = a^{qd+r} = a^r$$

显然根据 d 的最小性知 $r = 0$. 反之显然成立. $\square$

推论 1 设 $(G, *)$ 为 n 阶群, 则 $\text{ord}(a)|n$.

如果 G 为加法群, 那么定理 1 中的 aG 应改为 $a+G$, 且 $a^n = 1$ 应改为 $a+a+\cdots+a=0$. 其余不变 (并非传统意义的加法, 所以此处并没有写 $na=0$).

设 S 为乘法群 G 的非空子集, S 的**生成的子群**定义为

$$\langle S \rangle = \{s_1^{e_1} s_2^{e_2} \cdots s_k^{e_k} : s_i \in S, e_i \in \{1, -1\}, k = 0, 1, 2, \cdots\}$$

其中 $k=0$ 时定义为单位元. 即 S 中元素或其逆元的有限个 (可以相同) 乘积全体. 容易验证它是一个乘法群. 我们称 S 为 $\langle S \rangle$ 的**生成元**. 当 $S = \{s_1, s_2, \cdots, s_r\}$ 时, 记 $\langle S \rangle = \langle s_1, s_2, \cdots, s_r \rangle$.

对于加法群, $\langle S \rangle$ 为 S 中元素有限个和或差的全体. 例如加法群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \langle 1 \bmod m \rangle$.

由一个元素 a 生成的子群, 称为**循环子群** (cyclic subgroup), 记为 $\langle a \rangle$. 如果 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为**循环群** (cyclic group). 即

$$\langle a \rangle = \{\cdots, a^{-2}, a^{-1}, 1, a, a^2, \cdots\} = a^{\mathbb{Z}}$$

其中 $1 = a^0$ 为单位元. 有两种情形:

1. 对任意正整数 n , $a^n \neq 1$, 此时 $\langle a \rangle$ 为**无限循环群**.
2. 存在某个正整数 n , 使得 $a^n = 1$, 此时称 $\langle a \rangle$ 为**有限循环群**. 显然有

$$\langle a \rangle = \{1, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$$

引理 5 考虑加法群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. 对整数 k , $k \bmod m$ 生成的加法子群为 $\langle k \bmod m \rangle$, 阶为 $\frac{m}{\gcd(k, m)}$. 特别, 仅当 $\gcd(k, m) = 1$ 时, $k \bmod m$ 为加法群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的生成元.

证. 我们有

$$\langle k \bmod m \rangle = \{\cdots, -2k, -k, 0, k, 2k, \cdots\}$$

使得 $kx = 0$ 的最小的 x 为 $\frac{m}{\gcd(k, m)}$, 即证. □

设有两个群 $(G, *)$ 和 $(H, \cdot)$, 则集合 G 和 H 的笛卡尔积为

$$G \times H = \{(g, h) : g \in G, h \in H\}$$

在集合 $G \times H$ 定义二元运算

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 * h_1, g_2 \cdot h_2)$$

则 $G \times H$ 为群, 称这种二元运算为 G 和 H 的**直积** (direct product), 记为 $G \times H$. 其单位元为 (e_G, e_H) , 逆元是对分量各自求逆元. 对两个加法群, 直积也称为**直和** (direct sum), 记为 $G \oplus H$.

24.4 同态与同构

定义 8 设有两个群 $(G, \cdot)$ 和 $(G', *)$, $\varphi: G \rightarrow G'$ 为映射. 则

1. 若 φ 满足如下性质, 则称 φ 为一个同态: 对任意 $x, y \in G$, 有

$$\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) * \varphi(y)$$

2. 若同态 φ 为双射, 则称 φ 为同构, 且称 G 与 G' 同构, 记为 $G \cong G'$.

同态具有性质: $\varphi(e) = e'$, $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$, $\varphi(a^k) = \varphi(a)^k$ (φ 之间使用运算 “*”). 这是因为

$$\varphi(e) = \varphi(e \cdot e) = \varphi(e) * \varphi(e), \quad \text{i.e. } \varphi(e) = e'$$

$$\varphi(a^{-1}) * \varphi(a) = \varphi(a^{-1} \cdot a) = \varphi(e) = e'$$

最后一条只需要连续使用定义即可.

25 两个有趣的结论

2025.12.12

定理 1 1. 设正整数 $n = n_k(m)$ 为最小的模 m 的 k 次非剩余. $R = R_k(m)$ 为满足存在连续 R 个正整数均为模 m 的 k 次剩余. 则 $R_k(m) < \frac{m}{n}$. 并且当 m 为素数时, $n < \sqrt{m} + \frac{1}{2}$.

2. 设 p 为奇素数, 并且 $\gcd(K, p-1) > 1$, $n_k(p) \neq 2$, 那么显然 -1 为模 p 的 k 次剩余. 并且有 $n < \sqrt{\frac{p}{2}} + \frac{1}{4}$.

此处的 a 为 k 次剩余时默认有 $\gcd(a, m) = 1$.

证. 我们设 $a+1, \dots, a+R$ 均为模 m 的 k 次剩余, 设 $q = \lfloor \frac{an}{m} \rfloor + 1$. 对某个 $i \in \{1, \dots, R\}$. $(a+i)n - mq$ 为模 m 的 k 次非剩余. 下面通过 n 的最小性建立一个递推:

如果 $(a+i)n - mq \geq 0$, 那么必有 $(a+i)n - mq \geq n$, 即 $(a+i-1)n - mq \geq 0$. 也即通过 $(a+R)n - mq \geq 0$ 可以推出 $an - mq \geq 0$, 显然矛盾. 故 $(a+R)n < mq$. 那么

$$nR < mq - an \leq m \left(\frac{an}{m} + 1 \right) - an = m$$

i.e. $R < \frac{m}{n}$. 如果 m 为某个素数 p , 注意 $1, \dots, n-1$ 均为模 m 的 k 次剩余. 故 $n-1 \leq R$. 再根据 $nR < m$ 可得 $n(n-1) \leq m$, 即 $n < \sqrt{m} + \frac{1}{2}$.

再证明 2, 我们写 $p = 2nq + r$, 其中 $q, r \in \mathbb{Z}$, $0 < |r| < n$. 则 $p-r$ 为模 p 的 k 次剩余. 故 q 为模 p 的 k 次非剩余. 即 $q \geq n$. 那么 $p \geq 2n^2 - (n-1)$, 即得结论. $\square$

定理 2 设正整数 a, b, m, n 满足 $(a, m) = (a, n) = 1$, 且 $m - \varepsilon n = 2ab$, $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. 对于 $l = 1, 2, \dots$, 定义:

$$r_l(a) = \left| \left\{ 0 < r < \frac{l}{2} : r \in \mathbb{Z}, \left\{ \frac{ar}{l} \right\} > \frac{1}{2} \right\} \right|$$

那么

$$r_m(a) - \varepsilon r_n(a) = \lfloor \frac{a}{2} \rfloor b$$

.

证. 先求出一个针对 $r_l(a)$ 的表达式:

$$\begin{aligned} r_l(a) &= \sum_{s=0}^{a-1} \left| \left\{ r \in \mathbb{Z} : \frac{s}{2a} \cdot l < r < \frac{s+1}{2a} \cdot l \text{ and } \left\{ \frac{ar}{l} \right\} > \frac{1}{2} \right\} \right| \\ &= \sum_{\substack{0 \leq s < a \\ 2 \nmid s}} \left| \left\{ r \in \mathbb{Z} : \frac{s}{2a} \cdot l < r < \frac{s+1}{2a} \cdot l \right\} \right| \end{aligned}$$

上式记为 $\sum_{\substack{0 \leq s < a \\ 2 \nmid s}} R_s(l)$. 注意:

$$\begin{aligned} R_s(m) &= \left| \left\{ r \in \mathbb{Z} : \varepsilon \cdot \frac{sn}{2a} < r - bs < \varepsilon \cdot \frac{(s+1)n}{2a} + b \right\} \right| \\ &= \left| \left\{ x \in \mathbb{Z} : \varepsilon \cdot \frac{sn}{2a} < x < \varepsilon \cdot \frac{(s+1)n}{2a} + b \right\} \right| \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} R_s(n) &= \left| \left\{ r \in \mathbb{Z} : \frac{sn}{2a} < r < \frac{(s+1)n}{2a} \right\} \right| \\ &= \left| \left\{ x \in \mathbb{Z} : -\frac{(s+1)n}{2a} < x < -\frac{sn}{2a} \right\} \right| \end{aligned}$$

那么

$$R_s(m) - \varepsilon R_s(n) = \left| \left\{ x \in \mathbb{Z} : \varepsilon \cdot \frac{(s+1)n}{2a} < x < \varepsilon \cdot \frac{(s+1)n}{2a} + b \right\} \right|$$

当 a 为小于 a 的奇数时, 我们有 $2a \nmid (s+1)n$, 故

$$R_s(m) - \varepsilon R_s(n) = b$$

故

$$r_m(a) - \varepsilon r_n(a) = \sum_{\substack{0 \leq s < a \\ 2 \nmid s}} (R_s(m) - R_s(n)) = \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor b$$

即得结论. □

向死而生

2025.12.21

由于换的新手机微信无法分身，小号的时间也就越来越少了。

我试图将自己脱离现实，虽然这是很可怕的事情，但是现实往往是温水煮青蛙，那种漫长而不疼不痒的事情更加可怕，更加折磨。它会在不经意间吞噬并腐蚀你的内心，说实话，真的很折磨。

讨论一下未来。

战略方面，我向来采用的是：通过一个相对比较难的板块来搞明白其中用到的一些基础理论知识。例如我通过学解析数论搞明白了离散傅里叶变换是怎么用的、抽代里的群的性质，然而我是通过离散傅里叶变换才搞明白反演和正交性原来就是可逆矩阵。听起来非常玄幻，然而这样的策略贯穿了我的中学六年（初中数学和高中数学）。而这种策略有什么好处呢，当你真正明白的时候你发现你不仅基础理论弄明白了，而且你还知道它怎么用了，并且你最终学会的是你感兴趣的困难问题，十足的成就感。然而坏处也非常显然，一个字：难！困难永不停止，而且这是一个极其痛苦的过程，长期处于这种状态下会导致效率低下，具体实例，高中三年的惨败，显然这种策略不适合短期内针对性应试学习。

然而到了大学，时间相对变多，这种策略又变得适合起来，为了考虑效率，我采用了进一步的改进方案：也就是正反结合，一边稳步打好分析和代数的基础，一边研究感兴趣的数论。该策略目前取得的成效确实有很大提升，但长期效果未知，并且我也没有更好的改进方案了。

我的大脑无法接受模棱两可的事情，也即非严格的事物，所以我注定无法学好高中物理。并且我会把时间浪费在纠结很多严格闭环上。

下面我们就用严格的方式论证一件事：知识闭环。假设数学体系下，不同的分支看作点，如果两个分支有深刻的联系，那么连边，这样构成了一个图。而我的工作就是脚踏实地的把这些点的边一个一个都连接起来。显然，已知的知识是有限的，所以我们可以得出一个完美的结论：总会有一天，我能把某个局部的大连通分支连成环！数学竞赛如此，整个数学理论体系亦如此！换句大白话说：功成，脱胎。

但是，我需要脚踏实地的等到那一天。

也许，我无法等到那一天。

脚踏实地如何用具体的操作来诠释呢？

把你听说过的名词，方法，结论全部变成真正可以实战的利剑。

然而，数学竞赛的总知识量有限且很小，整个数学领域就不一样了。分支的个数是以指数级速度增加的，到今天为止，我穷尽一生都没办法把所有分支的领域学完。纵观历史，几乎所有的重大创新性进展无不是进行了跨分支跨领域融合，笛卡尔的坐标系，塔尔塔利亚的虚数根，欧拉利用分析方法开了解析数论，伽罗瓦和阿贝尔给予了代数学新的生命，谁能想到 21 世纪的怀尔斯利用的是一个新兴分支代数几何替代了那个古老而美妙的证明。

生命的脆弱性是核心威胁，一旦年过三十。

如果在那个时候，知识仍不成体系，面临的的就是必死的绝境等身体被搞垮，精力被耗尽，毋庸置疑，……所以我说效率比我的命重要。趁着我年轻，身体和精力没那么差的时候，我真的想把该学的知识，该建的体系都早点整明白，然后我才能有机会脱离现实，钻进数学的世界永不出来。为了这一点会牺牲掉我感受人一生中最美好年华的机会，我会失去作为一个普通人类本该拥有很多事物，但是喵星人从不后悔。

内心如果丧失了纯洁，上面的一切都成了：污染环境的垃圾。

下面这一段我并没有公开：

为什么本篇文章的标题为向死而生，是因为这几乎就是一个死局。我的胜算微乎其微。我落后别人何止是四年，人家在初一学会了我大二才学会的知识，我拿什么和别人竞争？

今年的 CMO 国家集训队名单给了我极大的震惊。铁岭市调兵山一中冲出了一个集训队选手，据说做出了 3 的一部分得了 87 分，以 42 名得成绩入选了国集。心痛，也是由衷得祝福。心痛在于不甘心，这个少年在高二也并没有参赛，他在比我艰难十倍的境地打出了比我耀眼百倍的成绩。我一点借口都没办法找，真就只能恨自己实力不足。为什么说这是一个死局，因为我因为高考失利导致数学系保卫战失败了，我不得不走物理专业了，为了转专业需要疯狂卷绩点，如果转专业失败了呢，那就在大学四年学完最难的两大理科，不能因为艰难而放弃，四年之后呢？研究生呢，固然不能再出现高考这样的失误了，但是该走向何方呢？说实话我想出国，如果申请不到公费，我最差的选择是保研到 C9 的数院，否则，我把最美好的年华最旺盛的精力浪费在考研上，结局会很惨，我根本不敢想象。走一步算一步吧，想活在自己的世界里太难了，我真的好想安静的一个人干一件自己特别热爱的事情，不需要受外界任何人和事的干扰。可惜这太难了。

所以这是一条不归路，并且是一条明确写清结局的剧本，我只是需要以戏子的身份唱完这一程。并且，戏一旦开唱，就不能停了。

26 最大根方法简介

2026.1.7

该方法本质上是用一个级数来逼近整数, 利用整数的离散型, 将不等式变成等式 (因为绝对值 < 1 的整数只有 0). 至于为什么用最大根, 是为了保证级数的收敛. 下面给出三个结论充当技术支持.

定理 1 若实数 $\alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_n > 0$, $\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_n > 0$, $A_1, A_2, \cdots, A_n, B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为非零实数, 且满足对任意充分大的正整数 k , 均有

$$\sum_{i=1}^n A_i \alpha_i^k = \sum_{i=1}^n B_i \beta_i^k$$

那么 $\alpha_i = \beta_i$, $A_i = B_i$ 对任意 $1 \leq i \leq n$ 成立.

附录 1：永远的少年

2024.6.22

市面上的教材里, 威尔逊定理只会告诉你 $(p-1)!$ 模 p 余 -1 , 顶多告诉你一个逆定理, 然而它真正意义却是值得深思的. 首先, 它最适合构造的形式却是另外一个看起来不太美观的推广, 用这个推广可以解决一类有关阶乘的构造; 其次, 它还告诉你模 p 既约剩余系的全体乘积模 p 的余数是一个定值, 这暗示了我们有时需要考虑整体法.

.....

用费马小定理的构造何尝不是如此?

.....

可悲的是, 这样的题已经有点过时了, 就像 2015 年已经是 10 年前了, 2012 年又是多少年了呢?

严肃的说, 它们已经彻底成为了过去, 但是留下来耐人寻味的想法, 却是历代数竞人都要思考, 经历的一个过程. 有些伤感, 却又壮观, 并夹带了一丝浪漫. 另一种角度讲, 它们永远都没有过去, 而是深深印在每一代数竞人的心里

我为啥喜欢背景题, 我喜欢的问题并不是死板单一的套背景, 而是结合背景考察思维的强综合性问题 (一般出现于中帝的集训队压轴), 这样的题及应用了深度的一些极度优雅的定理或处理手法 (如解析数论的算密度, 离散 DFT 技术 etc) 结合了一个有趣情境并必要使用数竞的思维, 或者利用强背景为此题的思路提供了十分良好甚至明确的阶梯. 用一个极度高端的定理把一些题变味成了秒题, 并不是我所热衷和推崇的, 它们缺失了数学最本质的一点: 享受思考的快乐.

因为一些大定理的普及, 间接导致一些老赛题变味成了秒题: 旧时王谢堂前燕, 飞入寻常百姓家.

附录 2：一个较为伤感的故事

2024.7.15

1983 年 10 月 31 日凌晨，一个生命油尽灯枯，溘然辞世，仿佛一颗划过天际的彗星遽然陨落。

他的死并未引起大众的注意，却在一个狭窄的研究领域引起轩然大波……

事实上，大学毕业那年，他已攻克「寇克满问题」，他将论文《寇克满系列与斯坦纳系列的构造方法》寄到中国科学院数学研究所，石沉大海。直至 1963 年 2 月，他接到数学研究所的回信，信中介绍了一些最新的文献资料，希望他自己去核实论文，并说：如果结果是新的，可以直接投稿给《数学学报》等刊物。随后他利用春节期间将论文改写，于 3 月 12 日投寄给《数学通报》，得到的答复是：「由于篇幅较长和所用的数学工具，建议另投其他刊物。」随后十多年他寒窗苦熬，默默研究，艰难度日，周围充满鄙夷和不解的眼神。是啊，几个女生散步的问题又能有什么用呢？中国人注重实用性的工具，对他醉心于数学这种“无用”的抽象领域难以理解。

1979 年，他在同事的帮助下借到了美国出版的《组合论杂志》，迎接他的却是晴天霹雳。直至此时此刻，他才得知，在 1971 年——比他的研究成果整整晚了 10 年，两位意大利数学家已经向全世界宣布：他们攻克了「寇克满问题」。他感觉难以置信，自己明明才是攻破这个问题的第一人，可是却一直得不到承认，直到被意大利人摘了冠军！

但是，这没有打垮他。1979 年，他在物质条件和知识资料完全匮乏的年代，凭借一己之力攻克了另一个世界性难题「斯坦纳系列」。

他的研究辛苦异于常人，没有导师，接触不到国际同行，没有和同行的交流，也无法得知该领域的世界前沿研究现状。平时在学校教中学物理，日常教学任务很重，查阅资料非常困难，要跑很多的图书馆才能找到资料。可他做到了……然而，他寄出的论文再次石沉大海，在国内仍然无法发表。

此时，幸运之神终于光顾了他。苏州大学的朱烈教授看过论文后被深深地震撼，把论文初稿转寄给了美国著名的《组合论》杂志。仅仅过了一个月，美国方面就宣布承认他的学术成果。

他震惊了西方数学界！

加拿大多伦多大学教授门德尔逊赞叹道：「这是二十多年来组合设计中的最为重大成就之一。」

1983 年 10 月，他被特邀参加在武汉举行的第四届中国数学会。在大会上，他做了学术报告，见到了门德尔松教授，和陈景润一个小组讨论数学问题。会后，他为了返校上课，当天就匆匆赶火车回到了包头。

这是他第一次参与的数学会，也是最后一次。回到包头的当晚，躺在床上，静静的走了……

不是所有金子都会发光，明珠暗投被永远地离散于科学研究的领域之外或许才是这片土地上的常态。官僚主义的作风和排资论辈的习惯在很多机构弥漫着，潜心研究者的清明作风往往被视利益为毕生追求的大多数人所排斥。

要知道一颗智慧的心灵，比他人更加敏感，他们不容自己的尊严和纯洁被亵渎，一旦遇到不公或诋毁，会自然地远离是非之地。

他是一个已经过去的年代的警示，但他的死换来了什么呢？

我们难免设想，假如他能够在数学研究机构开展工作；假如他可以在自己的领域里多工作几十年；假如他的论文能被哪怕一位慧眼识珠者发现……中国的数学基础研究，是否会变得不一样？

附录 3：梦幻的大唐，也许只有在梦里才是美好的

2024.8.25

读《弃长安》有感

现在很多人说谁谁谁唐氏，梦回大唐这类网络词，但真正想想一千多年前，令中华儿女为之骄傲的大唐王朝和当时世界第一城的长安，繁荣辉煌背后，暗藏着很多心酸。

我们从安史之乱说起。那安史之乱为何发生？

1. 先说内因，还得从张九龄罢相说起，李林甫“盛世”，口蜜腹剑的优点让他顺利成为李隆基最信任的人之一，内用小人，外用蕃将，野无遗贤，在这种新政下，小人的代表是杨国忠，而蕃将的代表就是安禄山。而那些蕃将基本都是没有文化的粗鄙之人，手握重兵，处于内轻外重的大唐如果蕃将一旦造反，长安城里的募兵去对抗驻守边疆的老兵，根本没有任何还手之力。
2. 再说外因，不得不提起鲜为人知的一段历史：怛罗斯之战，大唐与阿拉伯的中亚之争。公元 751 年，唐将高仙芝率领安西都护府军队及西域仆从国与阿拉伯在怛罗斯（今哈萨克斯坦江布尔州）遭遇并展开血战，这是东亚文明与伊斯兰文明的首次也是唯一一次碰撞。虽然唐军在规模的绝对劣势下展现了彪悍的战斗力和智慧的用兵，但这场激烈争夺很快变成了持久恶战，不幸盟国葛逻禄的背叛，最终惜败阿拉伯（其实就败了两仗，而阿拉伯由于消耗过大也没有反攻力气了），唐朝百年来的向西扩张戛然而止。百年向西的扩张，带给那些邻国更多的是恐惧，在他们的潜意识里，唐朝不可战胜，但这场中亚之争不仅让唐朝的地位一落千丈，它暗示了，唐军其实可以被战胜，这就给了安禄山的一个造反的勇气，果然安禄山造反势如破竹，最后潼关失守，只能弃长安，而这座繁花的都城，在一夜之间变成了屠场。

最后捋一捋唐朝的历史。

初唐西域扩张，从唐太宗到唐高宗的 57 年，看似有贞观之治的美称，实际上，只要对外用兵，国家必然会面临金钱问题，也就必然会增大赋税，而上战场的二十多岁年轻人，就成为了刀下魂。武周 20 年可以说是唐朝百姓的喘息机会，紧接着就是开元盛世，这 30 年固然繁荣，然而安史之乱的爆发使唐朝人口锐减，虽有后来的肃宗中兴，但也逃不掉宦官当政，以至于后来的藩镇割据，刘展兵变式的局部战乱从未停歇（只要下面的人安分了，上面就开始搞无端抹黑逼迫下面的人继续打仗，以此谋利）。才有了白居易笔下卖炭翁的悲剧。所以真正幸福的百姓也就是武周时期到开元盛世的那一代人。

很多时候，出将入相的风光背后，伴随着无数小人物的牺牲和无数家庭的悲剧。

怎么说，珍惜现在美好的事物，还有身边爱你的人吧，如果真的回到那个时代，也许我们现在做的每一件事对他们来说都是一种奢求。

附录 4：芒种，离校

2025.6.5

跟这个曾经对它感慨万千的地方从此以后没有任何关联，不知道该高兴还是该悲伤（毕业典礼，其实只有一个间隙的功夫，但我感觉像是过了三年。闭上双眼，回想我这三年。回想这这波澜壮阔而又充满遗憾的故事。从踏入校门第一天的无限展望和意气风发，再到高一下学期的第一次人生风暴。再到高二，明知此路只有死，但仍然麻痹自己，孤掷一注的走到最后。

我并不喜欢这个熟悉了三年的地方，今日离别，和这个地方的缘分也到此为止了，我以后绝对不会回来看看这个既是梦开始，也是梦结束的地方。此刻我的内心是复杂的，麻木的，甚至是无法用语言来形容的。

不过我很感激这个地方，那些不太舒服的情感，还有那些不爽的瞬间，在此刻都化为了一股无形的力量，为我以后的道路添砖加瓦，教会了我大多数人终其一生都无法领悟的真谛。能遇见，即是缘。

此一别，保重吧。

附录 5：一个笑话

2025.6.25

今年九月份我一定一定要回到那个地方。祝福他们当中真正的勇士，不要因为畏惧而留下莫大的遗憾，属于你们的鲜花终将绽放。也祭奠那个死去的少年，我在这边一切安好。我何尝没有后悔过呢，如果我当时重视一点几何呢？如果我直面第四题的压力呢？如果我回归课内的时候早点学英语呢？如果我生物背诵默写再熟练一点呢？

如果我当初不那么任性呢？是不是一切都会变好了？

我的高中三年竟然如此的讽刺，我成了人们眼中最大的笑话。全大连市全辽宁省最大的笑话。我不知道该如何面对其他人，我没办法克服高中三年带给我的这种落差，我也深知对不起所有对我抱有希望的人类。曾经的那个少年真的走了，他不再属于这个世界了。很多人都告诉我要看开这些事物，我也曾试着看开过一切，但我无法欺骗甚至麻痹自己的内心，我竟然如此脆弱，我不知道怎么面对这些接二连三的打击，在这一年中，我用已经干涸的泪水诠释了什么叫真正的遗憾，始终会在夜深人静的时候击穿我内心最后的防线。就像从未断绝的铁岭噩梦一样，一直在告诉我别忘了它。

我属猫，一共九条命，但如果命数尽了，会离开这个自己并不属于的世界。我的主线任务从来都不是活下去，尤其是苟且的活着，并成为曾经最讨厌的样子。

所以，我不会放弃我自己。包括我内心的纯洁，还有我爱的一切。

夜深人静是我的思考时刻。此刻我可以跳出数学，以一个存在于该现实世界的一个生物来看待这个世界。白天我不得不逼迫自己沉浸于数学，因为我只要探出头来，就会感受到无尽的空虚，还有被这个世界遗忘后的迷茫和无助，虽然这是一种错觉，但无比真实。没有“千山鸟飞绝”那么煽情，却有“独坐幽篁里”的那种极其孤独但又自然而然的韵味。

我无法通过外界的拟定标准来判断我是一个怎样的生物，我不知道数学是我生活的一大部分还是仅仅是爱好之一，所以我在做问答题的时候我会纠结于此题是否考虑我在学数学的时候是怎样的。并且，我找不出任何一种符合自身性质的已有哲学观点或心理学特征。

如果跳出数学世界，发现原来自己竟是这么不堪一击。就好像在同一时刻遇见了两种无任何关联的生物，它们甚至连属性都不同，我甚至不清楚自己到底在畏惧什么。可以理解为一种极致的不成熟，不成熟到无法适应这个世界，不成熟到永远没办法接受一些既定事实。不成熟到没法分清楚哪个是真我，哪个是假我。

就像我在数学领域经常遇见的一类别致的风景：

看，截然两种灵魂，归于一身。